使用 Azure NetApp Files 实现 SAP HANA 灾难恢复

NetApp Solutions SAP

NetApp
April 07, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/netapp-solutions-sap/backup/saphana-dr-anf_data_protection_overview_overview.html on April 07, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

使用 Azure NetApp Files 实现 SAP HANA 灾难恢复 . . . 1
TR-4891：《使用 Azure NetApp Files 实现 SAP HANA 灾难恢复》 . . . 1
灾难恢复解决方案比较 . . . 2
利用 SAP HANA 实现跨区域复制 . . . 6
灾难恢复测试 . . . 17
灾难恢复故障转移 . . . 30
更新历史记录 . . . 39

使用 Azure NetApp Files 实现 SAP HANA 灾难恢复

TR-4891： 《使用 Azure NetApp Files 实现 SAP HANA 灾难恢复》

NetApp Ralf Klahr Nil Baucer， Microsoft

研究表明，业务应用程序停机对企业业务产生了重大负面影响。除了财务影响之外，停机还会损害公司的声誉，员工士气和客户忠诚度。令人惊讶的是，并非所有公司都制定了全面的灾难恢复策略。

通过在 Azure NetApp Files 上运行 SAP HANA （ANF），客户可以访问其他功能，这些功能可以扩展和改进 SAP HANA 的内置数据保护和灾难恢复功能。本概述部分介绍了这些选项，以帮助客户选择支持其业务需求的选项。

要制定全面的灾难恢复策略，客户必须了解数据保护和灾难恢复所需的业务应用程序要求和技术功能。下图概述了数据保护。

[错误：缺少图形映像]

业务应用程序要求

业务应用程序有两个关键指标：

- 恢复点目标（RPO）或最大容许数据丢失
- 恢复时间目标（RTO）或允许的最大业务应用程序停机时间

这些要求是根据所使用的应用程序类型和业务数据的性质来定义的。如果您要在一个 Azure 区域防止出现故障，则 RPO 和 RTO 可能会有所不同。如果您正在准备应对灾难，例如丢失完整的 Azure 区域，则它们可能也会有所不同。评估用于定义 RPO 和 RTO 的业务要求非常重要，因为这些要求会对可用的技术选项产生重大影响。

高可用性

SAP HANA 基础架构（例如虚拟机，网络和存储）必须具有冗余组件，以确保不会出现单点故障。MS Azure 可为不同的基础架构组件提供冗余。

为了在计算和应用程序端提供高可用性，可以使用 SAP HANA 多主机系统配置备用 SAP HANA 主机以实现内置的高可用性。如果服务器或 SAP HANA 服务发生故障， SAP HANA 服务将故障转移到备用主机，从而导致应用程序停机。

如果在服务器或应用程序发生故障时无法接受应用程序停机，您也可以使用 SAP HANA 系统复制作为高可用性解决方案，以便在极短的时间内实现故障转移。SAP 客户使用 HANA 系统复制不仅可以解决计划外故障的高可用性问题，还可以最大限度地减少计划内操作（例如 HANA 软件升级）的停机时间。

逻辑损坏

逻辑损坏可能是由软件错误，人为错误或破坏引起的。遗憾的是，使用标准高可用性和灾难恢复解决方案往往无法解决逻辑损坏问题。因此，根据发生逻辑损坏的层，应用程序，文件系统或存储，有时无法满足 RTO 和 RPO

要求。

最糟糕的情况是 SAP 应用程序中的逻辑损坏。SAP 应用程序通常在不同应用程序相互通信并交换数据的环境中运行。因此，不建议使用还原和恢复发生逻辑损坏的 SAP 系统。将系统还原到损坏发生前的某个时间点会导致数据丢失，因此 RPO 会大于零。此外， SAP 环境将不再同步，需要额外的后处理。

更好的方法是尝试通过在单独的修复系统中分析问题来修复系统中的逻辑错误，而不是还原 SAP 系统。根发生原因分析需要业务流程和应用程序所有者的参与。在这种情况下，您可以根据发生逻辑损坏之前存储的数据创建修复系统（生产系统的克隆）。在修复系统中，可以将所需数据导出并导入到生产系统中。通过这种方法，无需停止生产系统，在最佳情况下，不会丢失任何数据，也不会丢失一小部分数据。

> 设置修复系统所需的步骤与本文档所述的灾难恢复测试场景相同。因此，可以轻松扩展所述的灾难恢复解决方案，以解决逻辑损坏问题。

备份

创建备份，以便从不同的时间点数据集进行还原和恢复。通常，这些备份会保留几天到几周。

根据损坏的类型，无论是否丢失数据，都可以执行还原和恢复。如果 RPO 必须为零，即使主存储和备份存储丢失，备份也必须与同步数据复制结合使用。

用于还原和恢复的 RTO 由所需还原时间，恢复时间（包括数据库启动）以及将数据加载到内存中来定义。对于大型数据库和传统备份方法， RTO 可能很容易需要几个小时，这可能是不可接受的。要使 RTO 值非常低，必须将备份与热备用解决方案结合使用，其中包括将数据预加载到内存中。

相反，备份解决方案必须解决逻辑损坏问题，因为数据复制解决方案无法涵盖所有类型的逻辑损坏。

同步或异步数据复制

RPO 主要确定您应使用的数据复制方法。如果 RPO 必须为零，即使主存储和备份存储丢失，也必须同步复制数据。但是，同步复制存在技术限制，例如两个 Azure 区域之间的距离。在大多数情况下，由于延迟，同步复制不适用于 100 公里以上的距离，因此，这不是 Azure 区域之间数据复制的选项。

如果可以接受更大的 RPO ，则可以在远距离使用异步复制。在这种情况下， RPO 由复制频率定义。

无论是否预加载数据，均可执行 **HANA** 系统复制

SAP HANA 数据库的启动时间比传统数据库的启动时间长得多，因为在数据库提供预期性能之前，必须将大量数据加载到内存中。因此， RTO 的很大一部分是启动数据库所需的时间。对于任何基于存储的复制以及不预加载数据的 HANA 系统复制，在故障转移到灾难恢复站点时，必须启动 SAP HANA 数据库。

SAP HANA 系统复制提供了一种操作模式，在该模式下，数据会在二级主机上进行预加载并持续更新。此模式启用的 RTO 值非常低，但它还需要一个专用服务器，该服务器仅用于从源系统接收复制数据。

"接下来：灾难恢复解决方案比较。"

灾难恢复解决方案比较

"先前版本：《使用 Azure NetApp Files 进行 SAP HANA 灾难恢复概述》。"

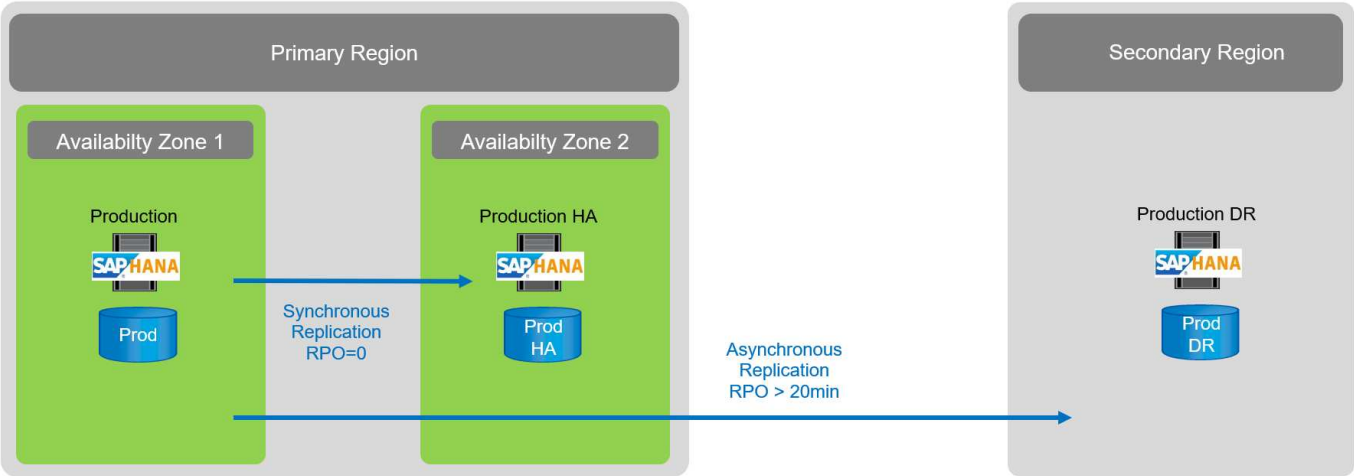
全面的灾难恢复解决方案必须能够使客户从主站点的完全故障中恢复。因此，必须将数据传输到二级站点，并且

在站点发生故障时，要运行所需的生产 SAP HANA 系统，需要一个完整的基础架构。根据应用程序的可用性要求以及要保护的灾难类型，必须考虑双站点或三站点灾难恢复解决方案。

下图显示了一种典型配置，其中数据会在同一 Azure 区域内同步复制到另一个可用性区域。短距离允许您同步复制数据，以实现零 RPO （通常用于提供 HA ）。

此外，当主区域受到影响时，还会将数据异步复制到二级区域，以防止发生灾难。可实现的最小 RPO 取决于数据复制频率，该频率受主区域和二级区域之间可用带宽的限制。典型的最小 RPO 介于 20 分钟到多小时之间。

本文档讨论了双区域灾难恢复解决方案的不同实施选项。



SAP HANA 系统复制

SAP HANA 系统复制在数据库层运行。解决方案基于灾难恢复站点上的另一个 SAP HANA 系统，该系统可从主系统接收更改。此二级系统必须与主系统相同。

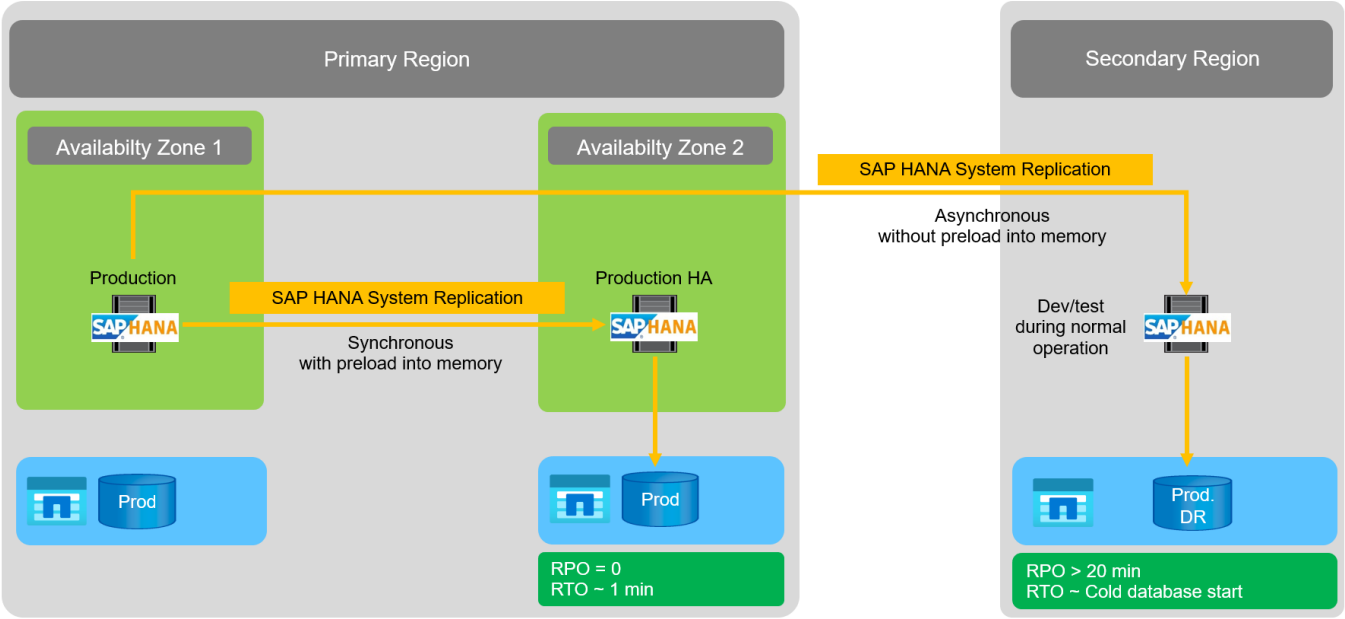
SAP HANA 系统复制可在以下两种模式之一下运行：

- 将数据预加载到内存中，并在灾难恢复站点上配置一个专用服务器：
  - 此服务器专用于 SAP HANA 系统复制二级主机。
  - 可以实现极低的 RTO 值，因为数据已加载到内存中，在发生故障转移时不需要启动数据库。
- 在灾难恢复站点的内存和共享服务器中未预加载数据的情况下：
  - 此服务器作为 SAP HANA System Replication 二级系统和开发 / 测试系统共享。
  - RTO 主要取决于启动数据库并将数据加载到内存所需的时间。

有关所有配置选项和复制场景的完整问题描述，请参见 "《 SAP HANA 管理指南》"。

下图显示了使用 SAP HANA 系统复制的双区域灾难恢复解决方案的设置。在同一 Azure 区域，但在不同的可用性区域，本地 HA 会使用预加载到内存中的数据进行同步复制。为远程灾难恢复区域配置了不预加载数据的异步复制。

下图显示了 SAP HANA 系统复制。



将数据预加载到内存中的 **SAP HANA** 系统复制

只有在将数据预加载到内存中的 SAP HANA 系统复制功能下， SAP HANA 才能实现极低的 RTO 值。在灾难恢复站点使用专用二级服务器运行 SAP HANA 系统复制时， RTO 值大约可以为 1 分钟或更短。复制的数据会在二级系统上接收并预加载到内存中。由于故障转移时间较短， SAP HANA 系统复制也经常用于近乎零停机的维护操作，例如 HANA 软件升级。

通常， SAP HANA 系统复制配置为在选择数据预加载时同步复制。同步复制支持的最大距离在 100 公里范围内。

SAP 系统复制，而不将数据预加载到内存中

对于不太严格的 RTO 要求，您可以在不预加载数据的情况下使用 SAP HANA 系统复制。在此操作模式下，灾难恢复区域的数据不会加载到内存中。灾难恢复区域的服务器仍用于处理运行所有所需 SAP HANA 进程的 SAP HANA 系统复制。但是，服务器的大部分内存可用于运行其他服务，例如 SAP HANA 开发 / 测试系统。

发生灾难时，必须关闭开发 / 测试系统，启动故障转移，并将数据加载到内存中。这种冷备用方法的 RTO 取决于数据库大小以及加载行和列存储期间的读取吞吐量。假设数据的读取吞吐量为 1000 Mbps ，则加载 1 TB 数据大约需要 18 分钟。

使用 **ANF** 跨区域复制实现 **SAP HANA** 灾难恢复

ANF 跨区域复制内置在 ANF 中，作为使用异步数据复制的灾难恢复解决方案。anf 跨区域复制通过主 Azure 区域和二级 Azure 区域上的两个 ANF 卷之间的数据保护关系进行配置。如果跨区域复制使用高效的块增量复制来更新二级卷。可以在复制配置期间定义更新计划。

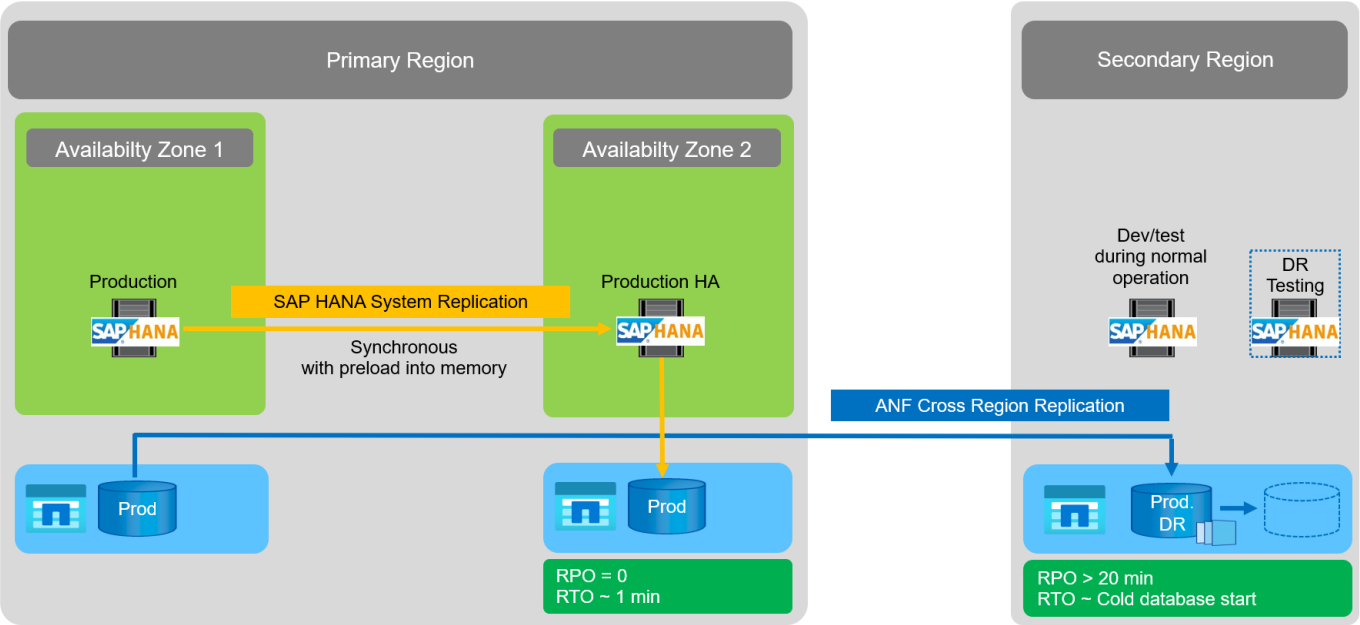
下图显示了一个使用 ANF 跨区域复制的双区域灾难恢复解决方案示例。在本示例中， HANA 系统通过主区域中的 HANA 系统复制进行保护，如上一章所述。使用 ANF 跨区域复制功能复制到二级区域。RPO 由复制计划和复制选项定义。

RTO 主要取决于在灾难恢复站点启动 HANA 数据库以及将数据加载到内存所需的时间。假设数据的读取吞吐量为 1000 MB/ 秒，则加载 1 TB 数据大约需要 18 分钟。根据复制配置的不同，还需要进行正向恢复，并会增加总 RTO 值。

有关不同配置选项的更多详细信息，请参见第节 "使用 SAP HANA 跨区域复制的配置选项"。

正常运行期间，灾难恢复站点上的服务器可用作开发 / 测试系统。发生灾难时，必须关闭开发 / 测试系统并将其作为灾难恢复生产服务器启动。

通过 ANF 跨区域复制，您可以在不影响 RPO 和 RTO 的情况下测试灾难恢复工作流。这是通过创建卷克隆并将其附加到灾难恢复测试服务器来实现的。



灾难恢复解决方案摘要

下表对本节中讨论的灾难恢复解决方案进行了比较，并重点介绍了最重要的指标。

主要调查结果如下：

- 如果需要极低的 RTO ，则只能选择预加载到内存中的 SAP HANA 系统复制。
  - 灾难恢复站点需要一台专用服务器来接收复制的数据并将数据加载到内存中。
- 此外，还需要对数据库外部的数据（例如共享文件，接口等）进行存储复制。
- 如果 RTO 或 RPO 要求不太严格，则也可以使用 ANF 跨区域复制来：
  - 将数据库和非数据库数据复制结合使用。
  - 涵盖其他使用情形，例如灾难恢复测试和开发 / 测试更新。
  - 通过存储复制，可以在正常操作期间将灾难恢复站点上的服务器用作 QA 或测试系统。
- 将 SAP HANA 系统复制作为高可用性解决方案与 RPO=0 以及远程存储复制相结合，对于满足不同的要求是有意义的。

下表对灾难恢复解决方案进行了比较。

	存储复制	**SAP HANA** 系统复制	
	* 跨区域复制 *	* 具有数据预加载 *	* 无数据预加载 *

	存储复制	**SAP HANA** 系统复制	
RTO	低到中，具体取决于数据库启动时间和正向恢复	非常低	低到中，具体取决于数据库启动时间
RPO	RPO > 20 分钟异步复制	RPO > 20 分钟异步复制 RPO=0 同步复制	RPO > 20 分钟异步复制 RPO=0 同步复制
灾难恢复站点的服务器可用于开发 / 测试	是的。	否	是的。
复制非数据库数据	是的。	否	否
灾难恢复数据可用于刷新开发 / 测试系统	是的。	否	否
在不影响 RTO 和 RPO 的情况下执行灾难恢复测试	是的。	否	否

"接下来：使用 SAP HANA 进行跨区域复制。"

利用 SAP HANA 实现跨区域复制

利用 SAP HANA 实现跨区域复制

"先前版本：灾难恢复解决方案比较。"

有关跨区域复制的应用程序无关信息，请参见 "Azure NetApp Files 文档 | Microsoft 文档" 在概念和操作指南部分。

"接下来：使用 SAP HANA 进行跨区域复制的配置选项。"

使用 SAP HANA 进行跨区域复制的配置选项

"先前版本：使用 SAP HANA 进行跨区域复制。"

下图显示了使用 ANF 跨区域复制的 SAP HANA 系统的卷复制关系。使用 ANF 跨区域复制时，必须复制 HANA 数据和 HANA 共享卷。如果仅复制 HANA 数据卷，则典型 RPO 值的范围为一天。如果需要较低的 RPO 值，则还必须复制 HANA 日志备份以进行正向恢复。

> 本文档中使用的术语 " 日志备份 " 包括日志备份和 HANA 备份目录备份。执行正向恢复操作需要 HANA 备份目录。

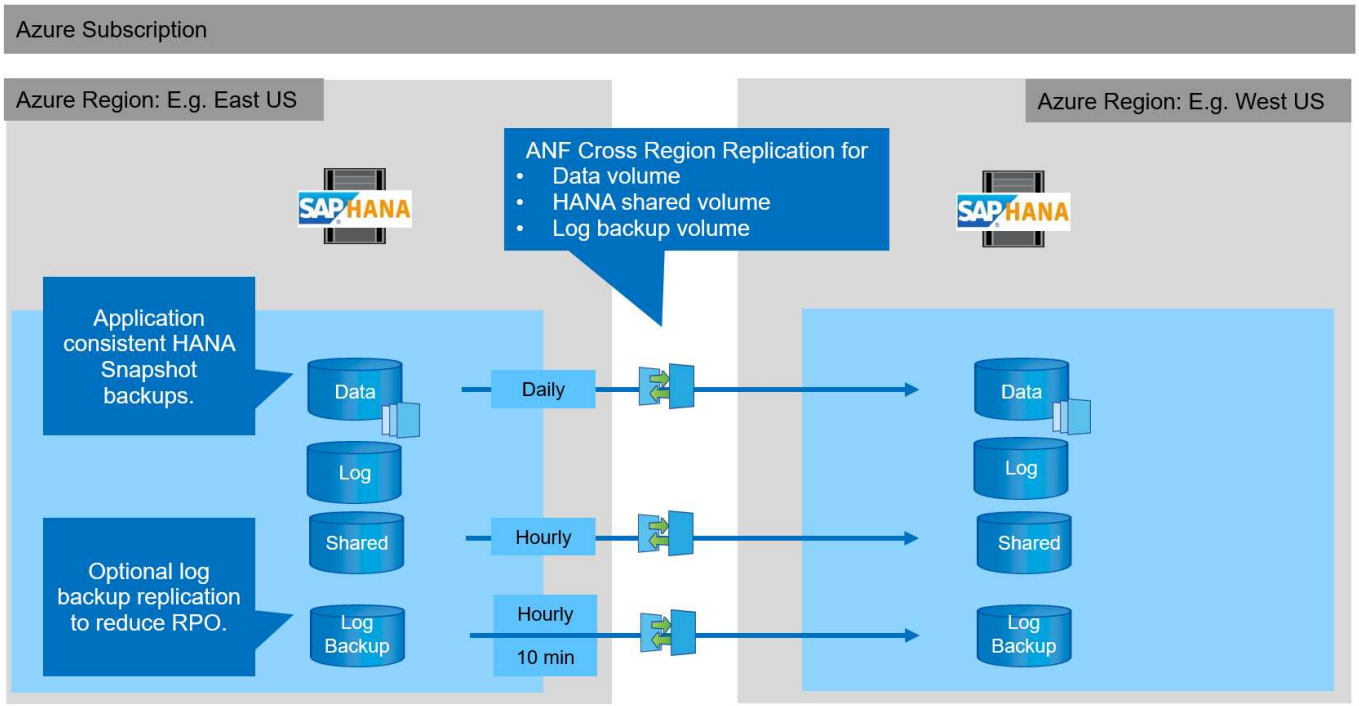
> 以下问题描述和实验室设置侧重于 HANA 数据库。其他共享文件（例如 SAP 传输目录）将采用与 HANA 共享卷相同的方式进行保护和复制。

要使用日志备份启用 HANA 保存点恢复或正向恢复，必须在主站点为 HANA 数据卷创建应用程序一致的数据 Snapshot 备份。例如，可以使用 ANF 备份工具 AzAcSnap 执行此操作（另请参见 "什么是适用于 Azure NetApp Files 的 Azure 应用程序一致性 Snapshot 工具 | Microsoft 文档"）。然后，在主站点创建的 Snapshot 备份将复制到灾难恢复站点。

在发生灾难故障转移时，必须中断复制关系，将卷挂载到灾难恢复生产服务器，并且必须将 HANA 数据库恢复到最后一个 HANA 保存点，或者使用复制的日志备份进行正向恢复。章节 "灾难恢复故障转移"，介绍了所需的

步骤。

下图展示了跨区域复制的 HANA 配置选项。



对于当前版本的跨区域复制，只能选择固定计划，用户无法定义实际复制更新时间。可用计划包括每日，每小时和每 10 分钟。使用这些计划选项，根据 RPO 要求，有两种不同的配置是有意义的：不执行日志备份复制的数据卷复制以及按不同计划执行的日志备份复制，每小时或每 10 分钟执行一次。可实现的最低 RPO 约为 20 分钟。下表总结了配置选项以及生成的 RPO 和 RTO 值。

	数据卷复制	数据和日志备份卷复制	数据和日志备份卷复制
CRR 计划数据卷	每天	每天	每天
CRR 计划日志备份卷	不适用	每小时	10 分钟
最大 RPO	24 小时 + Snapshot 计划（例如 6 小时） +	1 小时	2 x 10 分钟
最大 RTO	主要由 HANA 启动时间定义	HANA 启动时间 + 恢复时间 +	HANA 启动时间 + 恢复时间 +
正向恢复	不适用	过去 24 小时的日志 + Snapshot 计划（例如 6 小时） +	过去 24 小时的日志 + Snapshot 计划（例如 6 小时） +

"接下来：要求和最佳实践。"

要求和最佳实践

"先前版本：使用 SAP HANA 进行跨区域复制的配置选项。"

Microsoft Azure 不保证特定虚拟机（ VM ）类型在创建时或启动已取消分配的 VM 时可用。具体而言，如果某个区域发生故障，许多客户端可能需要在灾难恢复区域添加更多 VM 。因此，建议主动使用具有灾难故障转移所

需大小的虚拟机作为灾难恢复区域的测试或 QA 系统，以便分配所需的虚拟机类型。

为了优化成本，在正常运行期间使用性能层较低的 ANF 容量池是有意义的。数据复制不需要高性能，因此可以使用具有标准性能层的容量池。对于灾难恢复测试，或者如果需要进行灾难故障转移，则必须将卷移至具有高性能层的容量池。

如果不能选择第二个容量池，则应根据容量要求而不是正常操作期间的性能要求来配置复制目标卷。然后，可以调整配额或吞吐量（对于手动 QoS ），以便在发生灾难故障转移时进行灾难恢复测试。

有关详细信息，请参见 "使用 Azure NetApp Files 卷跨区域复制的要求和注意事项 | Microsoft 文档"。

"下一步：实验室设置。"

实验室设置

"先前版本：要求和最佳实践。"

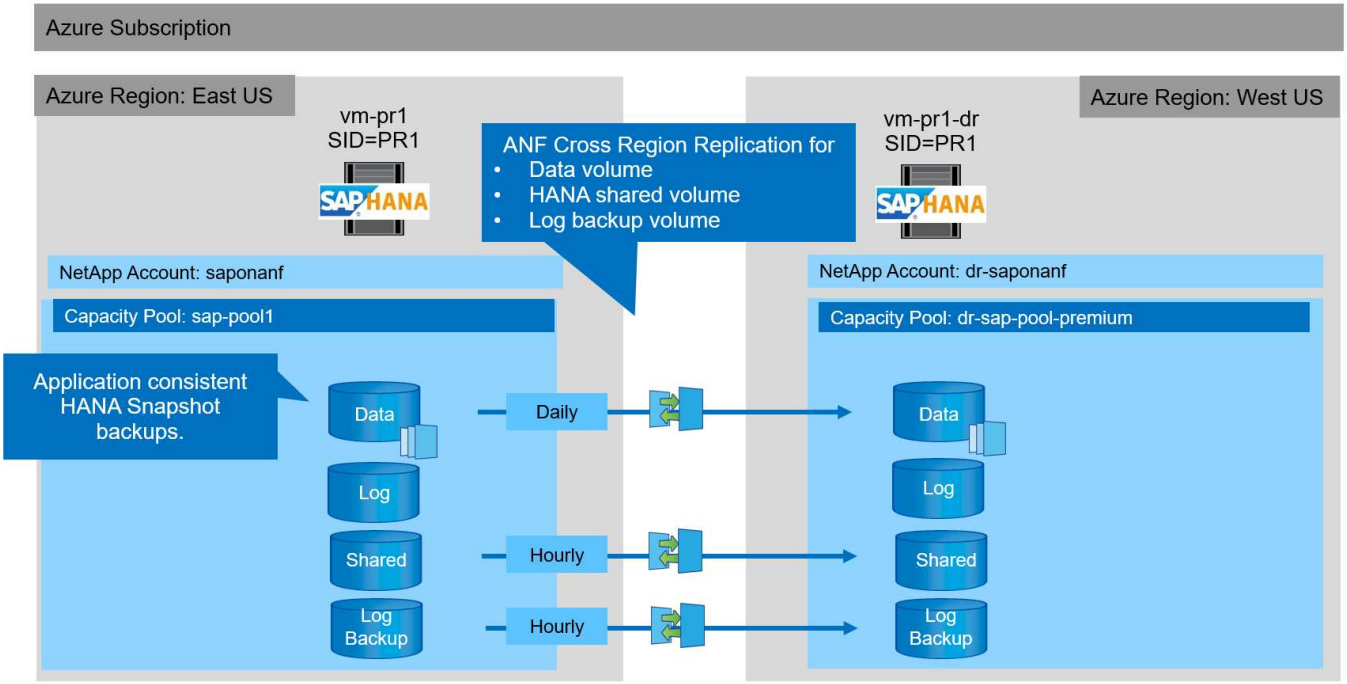
已对 SAP HANA 单主机系统执行解决方案验证。适用于 ANF 的 Microsoft AzAcSnap Snapshot 备份工具已用于配置 HANA 应用程序一致的 Snapshot 备份。每天配置数据卷，每小时日志备份和共享卷复制。灾难恢复测试和故障转移已通过保存点以及正向恢复操作进行验证。

实验室设置中使用了以下软件版本：

- 一个主机 SAP HANA 2.0 SPS5 系统，一个租户
- 适用于 SAP 15 SP1 的 SUSE SLES
- AzAcSnap 5.0

灾难恢复站点上配置了一个具有手动 QoS 的容量池。

下图显示了实验室设置。

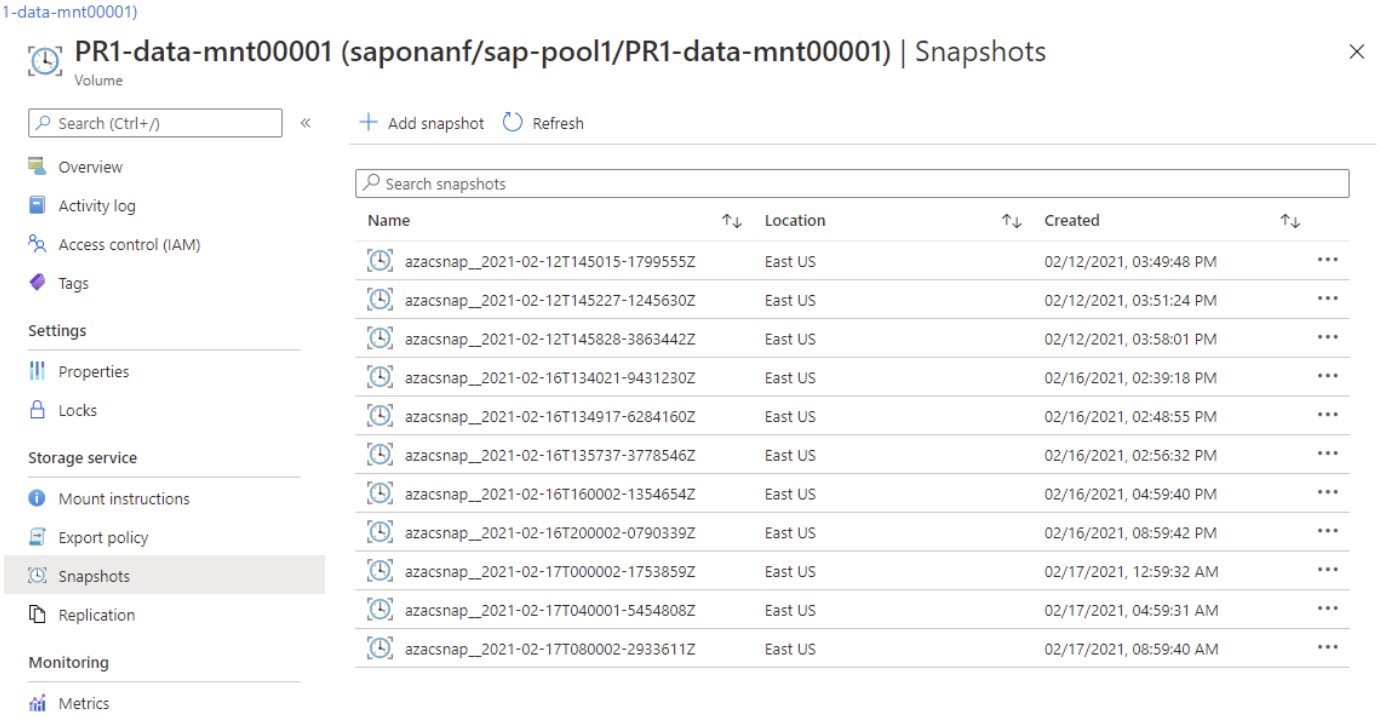


使用 **AzAcSnap** 的 **Snapshot** 备份配置

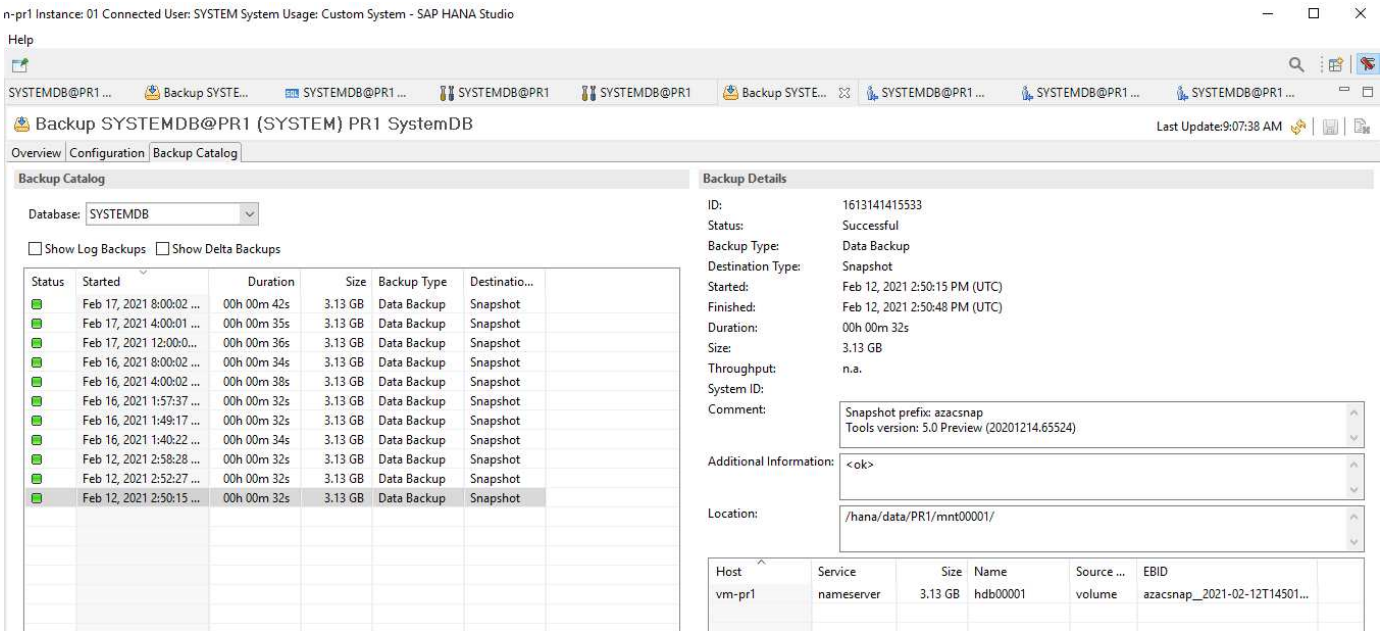
在主站点上， AzAcSnap 配置为为为 HANA 系统 PR1 创建应用程序一致的 Snapshot 备份。这些 Snapshot 备份可从 PR1 HANA 系统的 ANF 数据卷获得，它们也会注册到 SAP HANA 备份目录中，如以下两个图所示。计划每 4 小时执行一次 Snapshot 备份。

通过使用 ANF 跨区域复制复制数据卷，这些 Snapshot 备份将复制到灾难恢复站点，并可用于恢复 HANA 数据库。

下图显示了 HANA 数据卷的 Snapshot 备份。



下图显示了 SAP HANA 备份目录。



"下一步： ANF 跨区域复制的配置步骤。"

ANF 跨区域复制的配置步骤

"上一步：实验室设置。"

在配置卷复制之前，必须在灾难恢复站点上执行几个准备步骤。

- NetApp 帐户必须可用，并且必须与源帐户配置相同的 Azure 订阅。
- 必须使用上述 NetApp 帐户配置可用的容量池。
- 虚拟网络必须可用并已配置。
- 在虚拟网络中，必须有一个委派子网可用，并将其配置为可用于 ANF 。

现在，可以为 HANA 数据， HANA 共享卷和 HANA 日志备份卷创建保护卷。下表显示了我们实验室设置中配置的目标卷。

> 为了实现最佳延迟，在发生灾难故障转移时，必须将卷放置在靠近运行 SAP HANA 的 VM 的位置。因此， DR 卷需要与任何其他 SAP HANA 生产系统相同的固定过程。

HANA 卷	源	目标	复制计划
HANA 数据卷	PR1-data-mnt00001	PR1-data-mnt00001-sm-dest	每天
HANA 共享卷	PR1-shared	PR1-shared-sm-dest	每小时
HANA 日志 / 目录备份卷	哈纳巴克 up	hanabackup-sm-dest	每小时

对于每个卷，必须执行以下步骤：

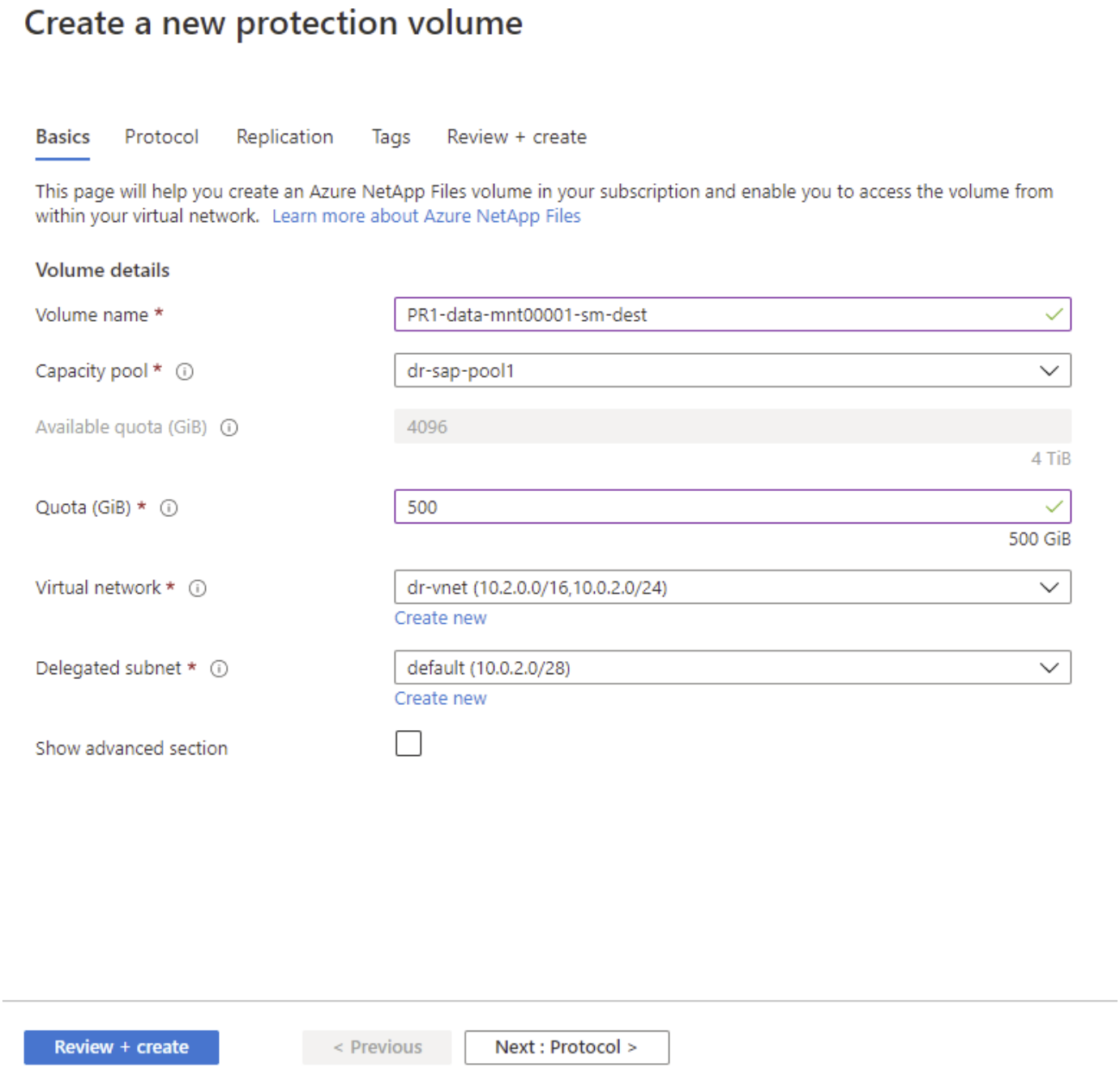
1. 在灾难恢复站点创建新的保护卷：
   a. 提供卷名称，容量池，配额和网络信息。
   b. 提供协议和卷访问信息。
   c. 提供源卷 ID 和复制计划。
   d. 创建目标卷。
2. 在源卷上授权复制。
   - 提供目标卷 ID 。

以下屏幕截图详细显示了配置步骤。

在灾难恢复站点上，通过选择卷并单击添加数据复制来创建新的保护卷。在基础选项卡中，您必须提供卷名称，容量池和网络信息。

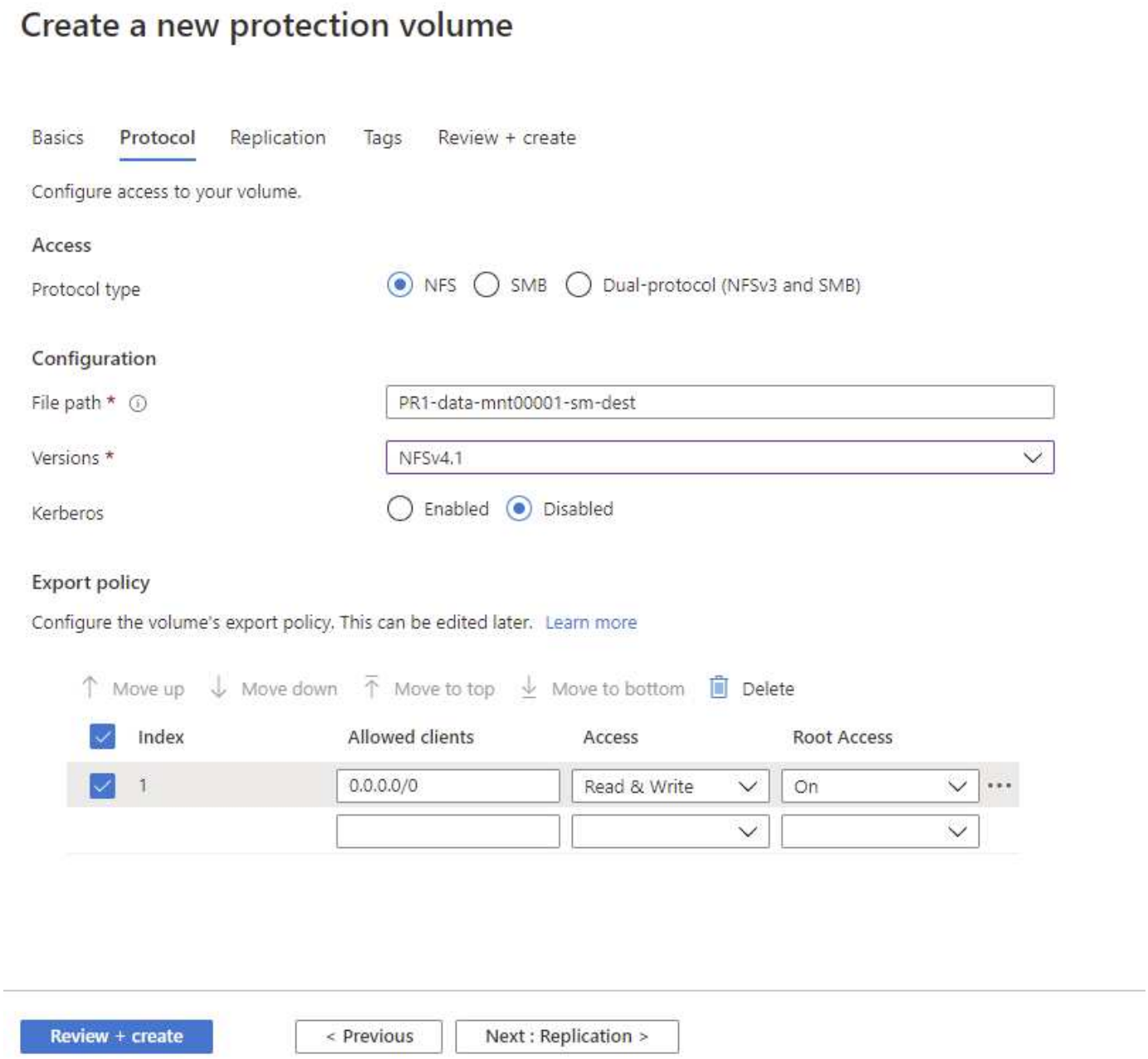
> 可以根据容量要求设置卷的配额，因为卷性能不会影响复制过程。如果发生灾难恢复故障转移，则必须调整配额以满足实际的性能要求。

如果已为容量池配置手动 QoS ，则除了容量要求之外，您还可以配置吞吐量。与上述相同，您可以在正常操作期间将吞吐量配置为低值，并在发生灾难恢复故障转移时增加吞吐量。



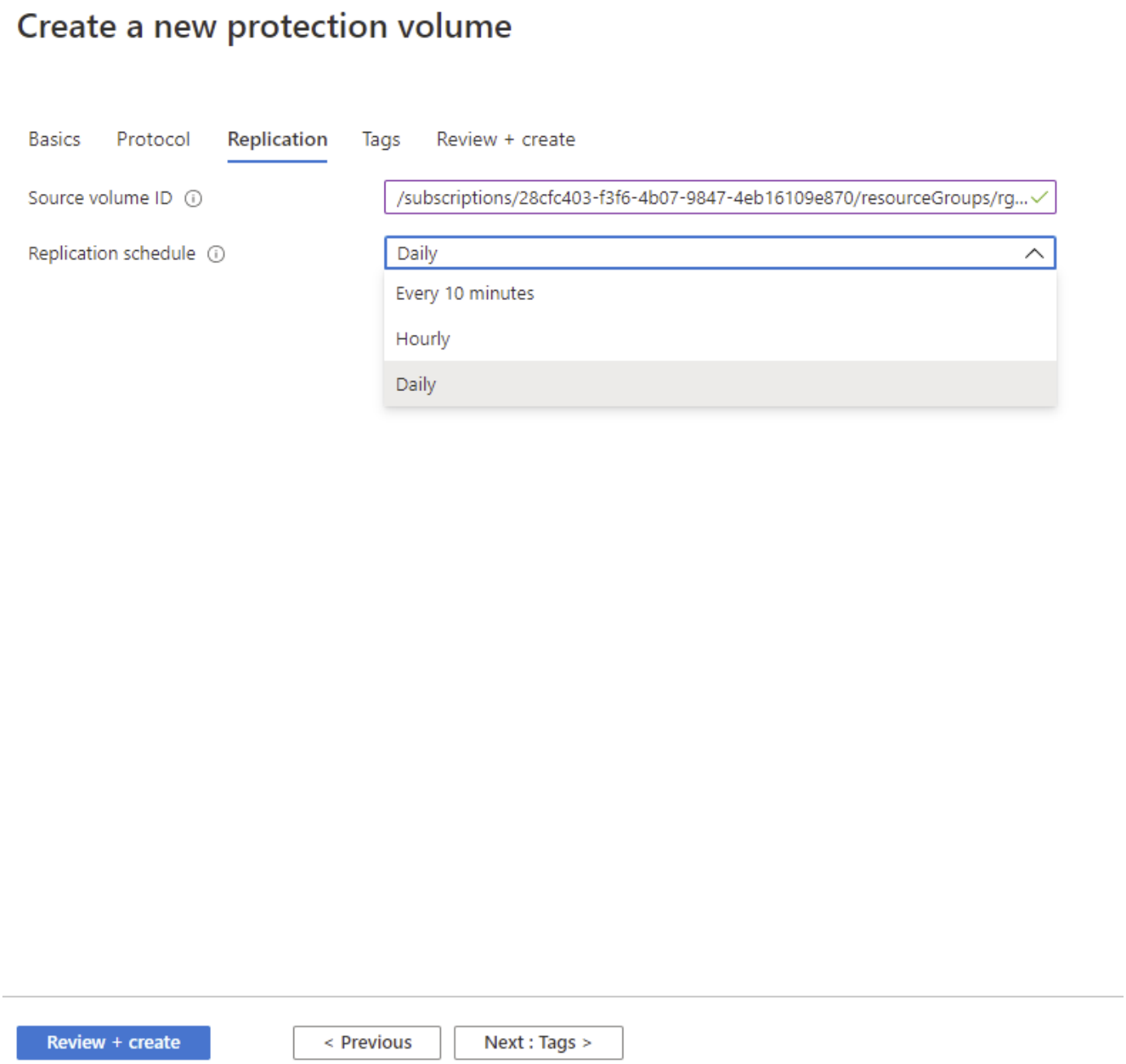
在协议选项卡中，您必须提供网络协议，网络路径和导出策略。

此协议必须与源卷使用的协议相同。



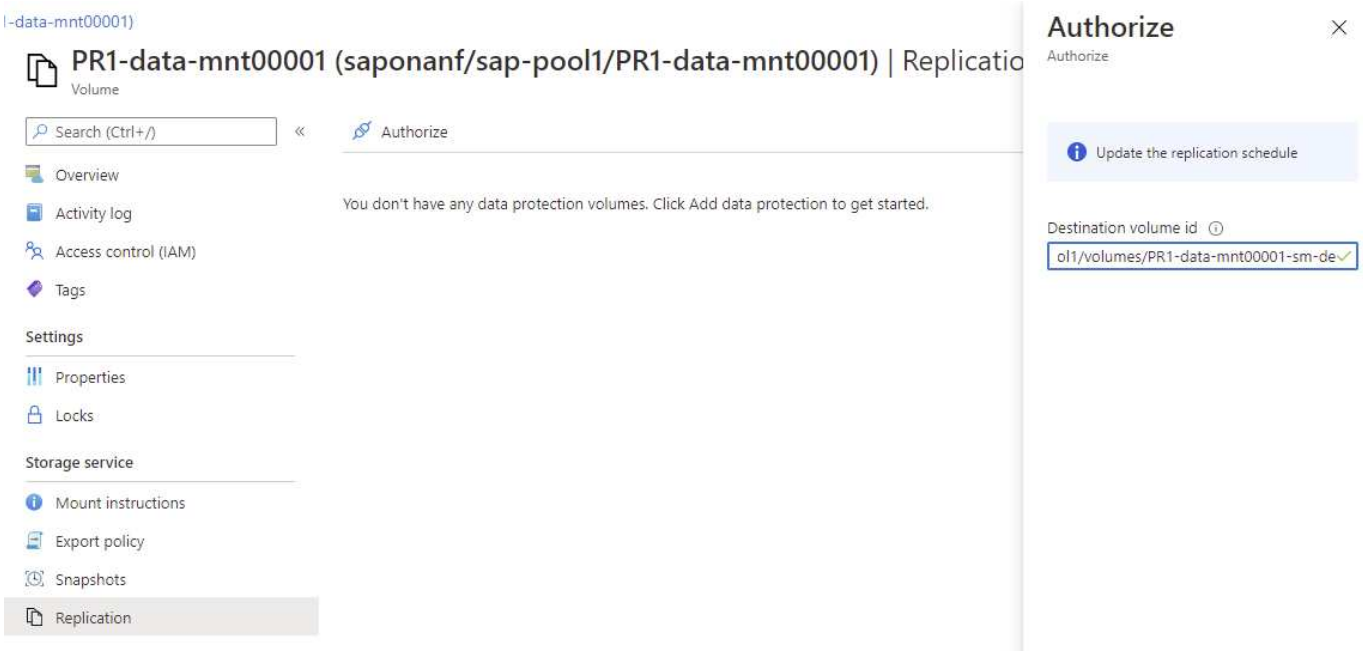
在复制选项卡中，您必须配置源卷 ID 和复制计划。对于数据卷复制，我们为实验室设置配置了每日复制计划。

> 可以从源卷的属性屏幕复制源卷 ID 。



最后一步是，您必须提供目标卷的 ID 来在源卷上授权复制。

> 您可以从目标卷的属性屏幕复制目标卷 ID 。



必须对 HANA 共享卷和日志备份卷执行相同的步骤。

"下一步：监控 ANF 跨区域复制。"

监控 ANF 跨区域复制

"上一步： ANF 跨区域复制的配置步骤。"

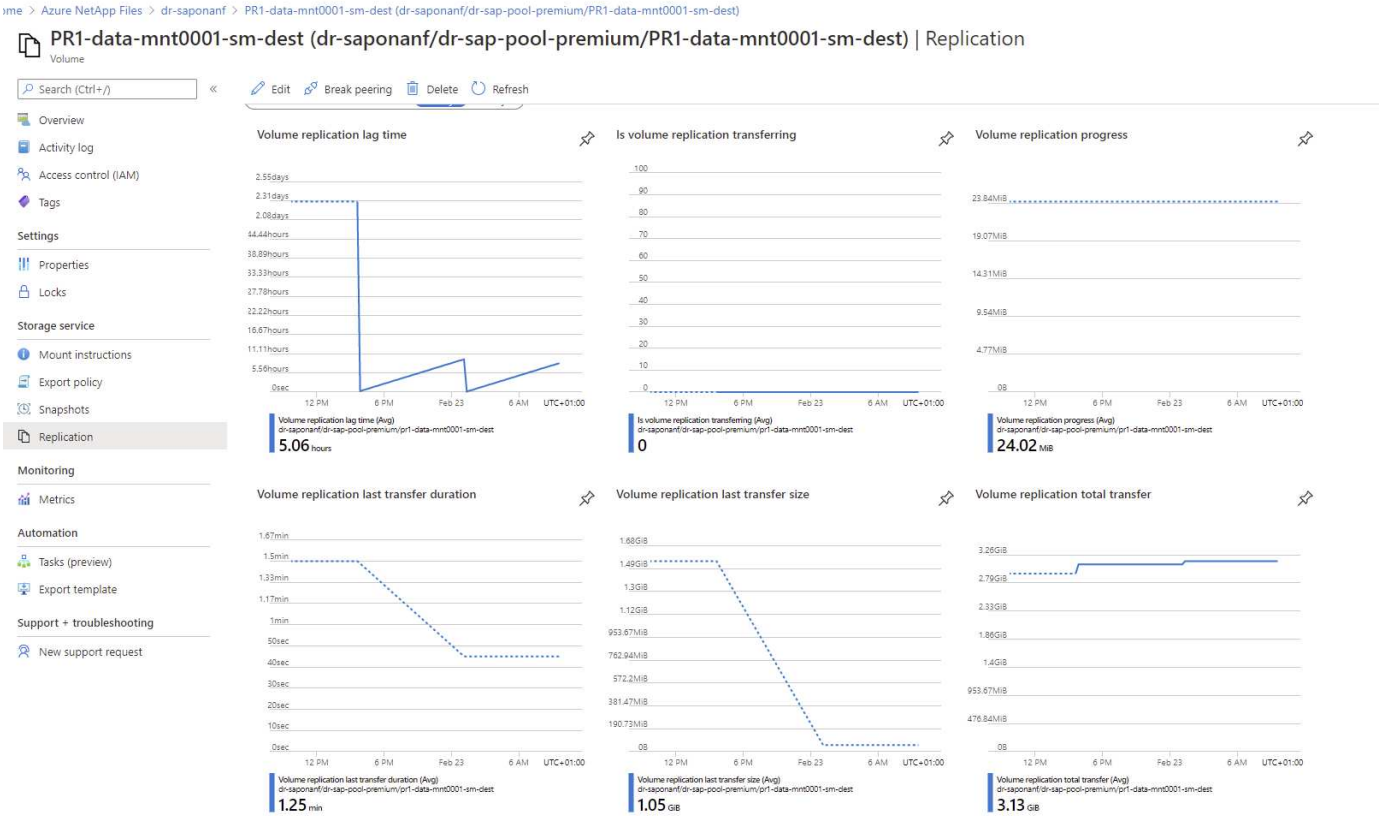
复制状态

以下三个屏幕截图显示了数据，日志备份和共享卷的复制状态。

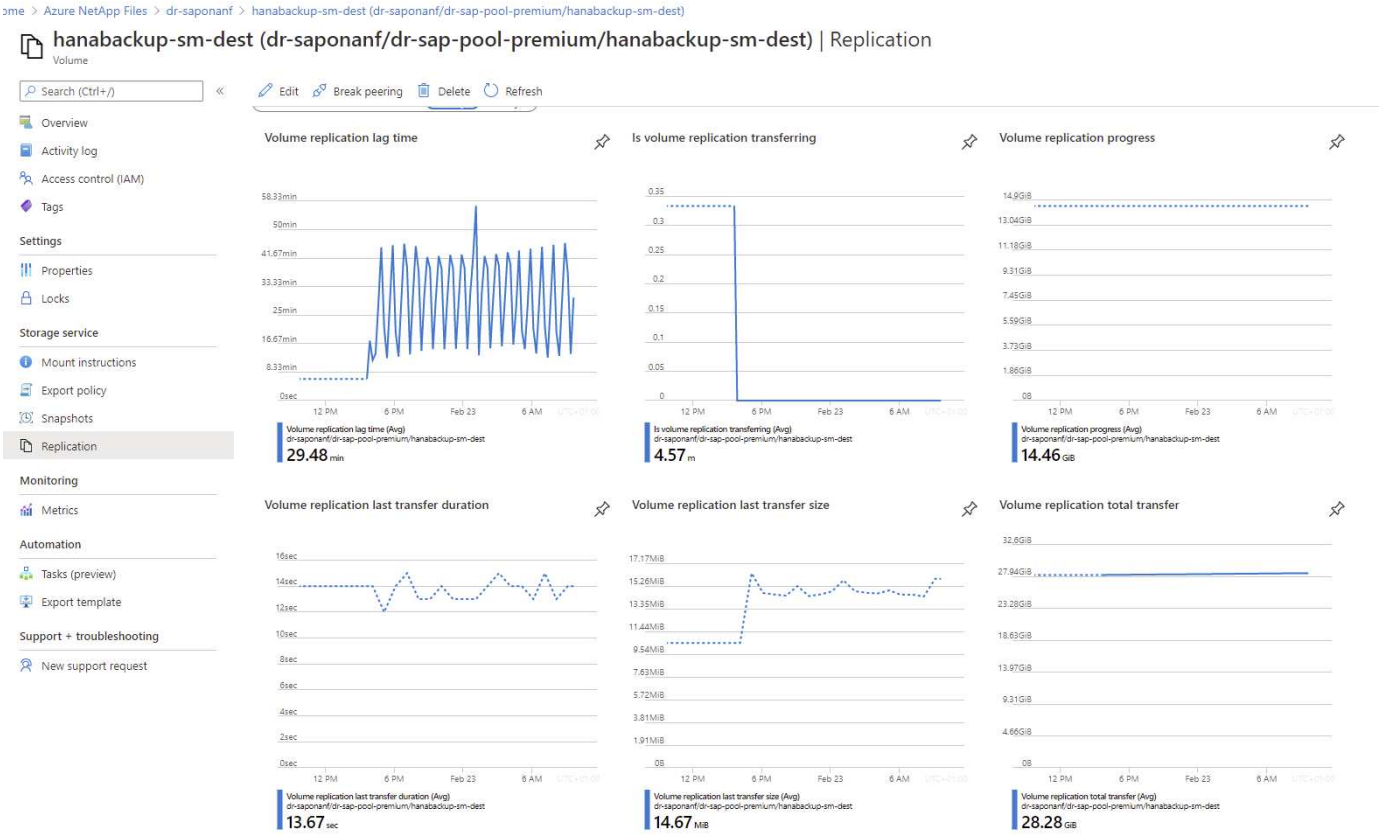
卷复制滞后时间是了解 RPO 预期的有用值。例如，日志备份卷复制显示最长滞后时间为 58 分钟，这意味着最大 RPO 具有相同的值。

传输持续时间和传输大小可提供有关带宽要求以及更改复制卷的速率的宝贵信息。

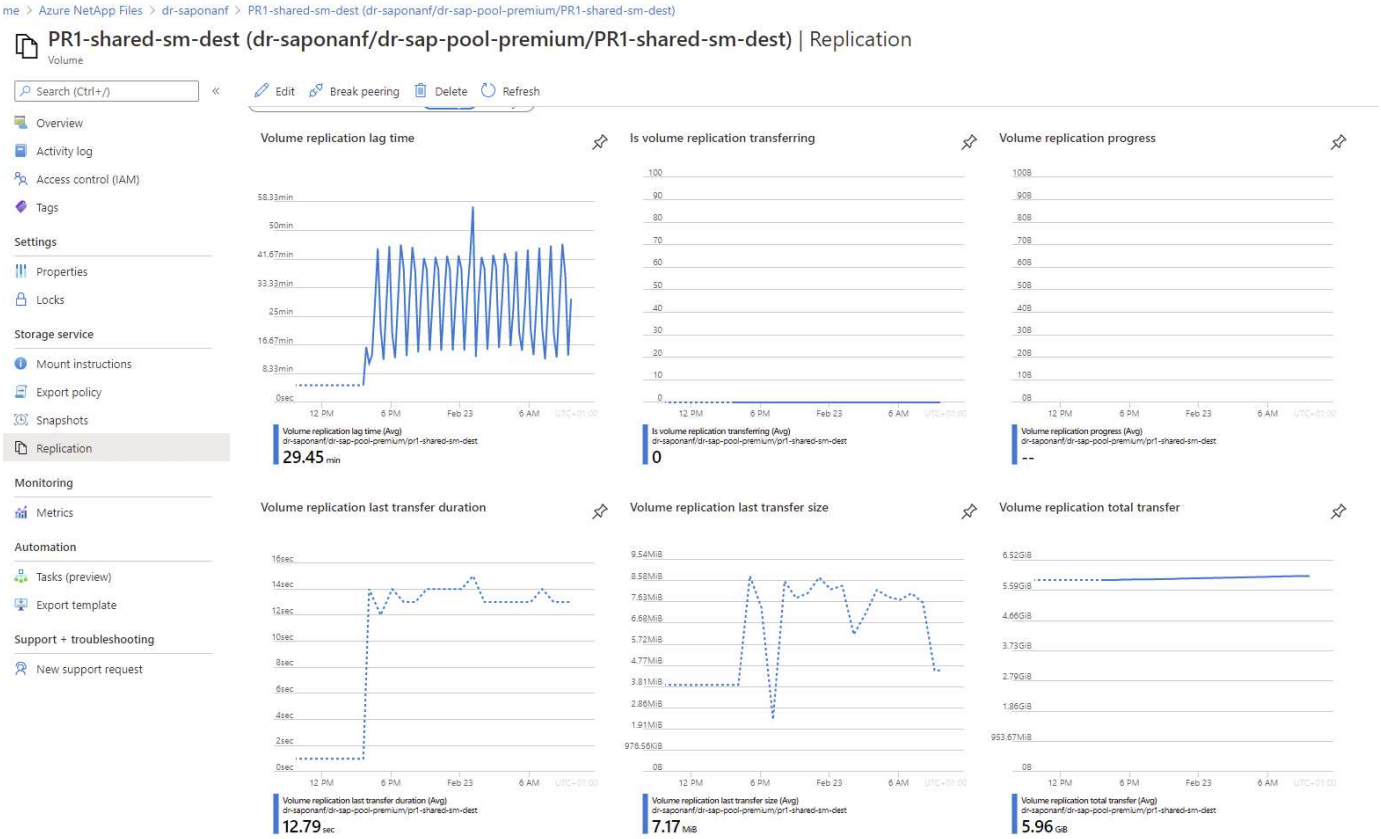
以下屏幕截图显示了 HANA 数据卷的复制状态。



以下屏幕截图显示了 HANA 日志备份卷的复制状态。



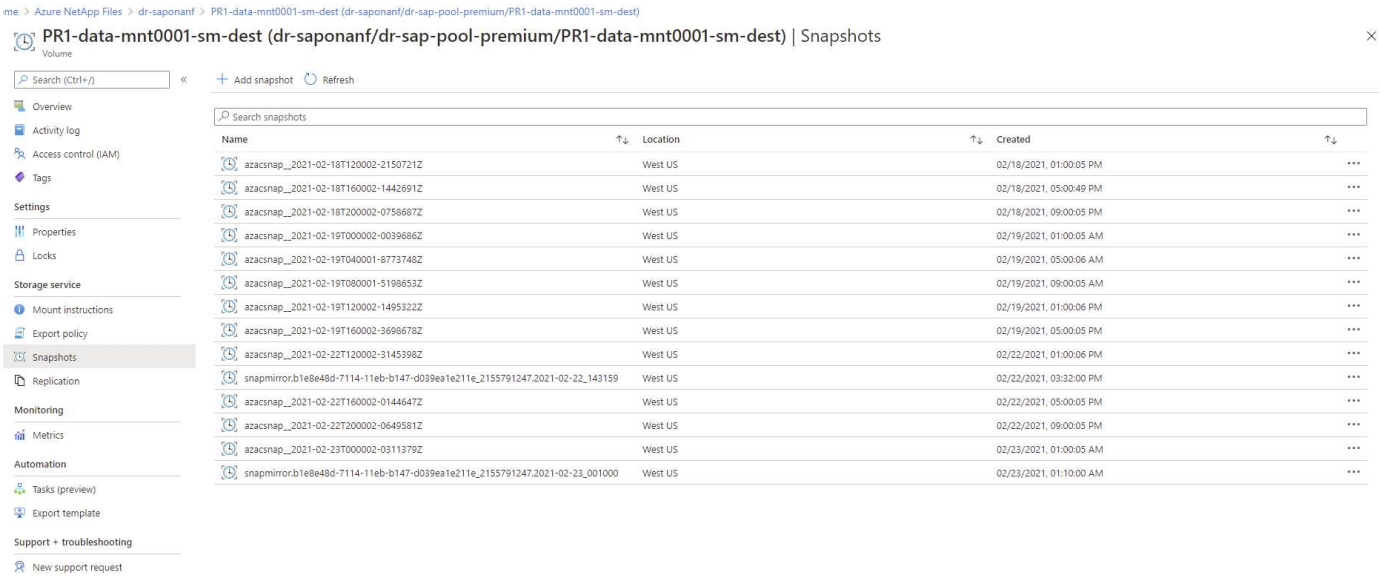
以下屏幕截图显示了 HANA 共享卷的复制状态。



复制的 **Snapshot** 备份

每次从源卷到目标卷的复制更新都会将上次更新到当前更新之间发生的所有块更改复制到目标卷。这还包括在源卷上创建的快照。以下屏幕截图显示了目标卷上可用的快照。如前文所述， AzAcSnap 工具创建的每个快照都是 HANA 数据库中应用程序一致的映像，可用于执行保存点或正向恢复。

> 在源卷和目标卷中，还会创建 SnapMirror Snapshot 副本，用于重新同步和复制更新操作。从 HANA 数据库角度来看，这些 Snapshot 副本的应用程序不一致；只有通过 AzaCSnap 创建的应用程序一致的快照才能用于 HANA 恢复操作。



"接下来：灾难恢复测试。"

灾难恢复测试

灾难恢复测试

"先前版本：监控 ANF 跨区域复制。"

要实施有效的灾难恢复策略，您必须测试所需的工作流。测试可证明该策略是否有效以及内部文档是否充足，同时还允许管理员对所需的程序进行培训。

ANF 跨区域复制支持灾难恢复测试，而不会使 RTO 和 RPO 面临风险。可以在不中断数据复制的情况下执行灾难恢复测试。

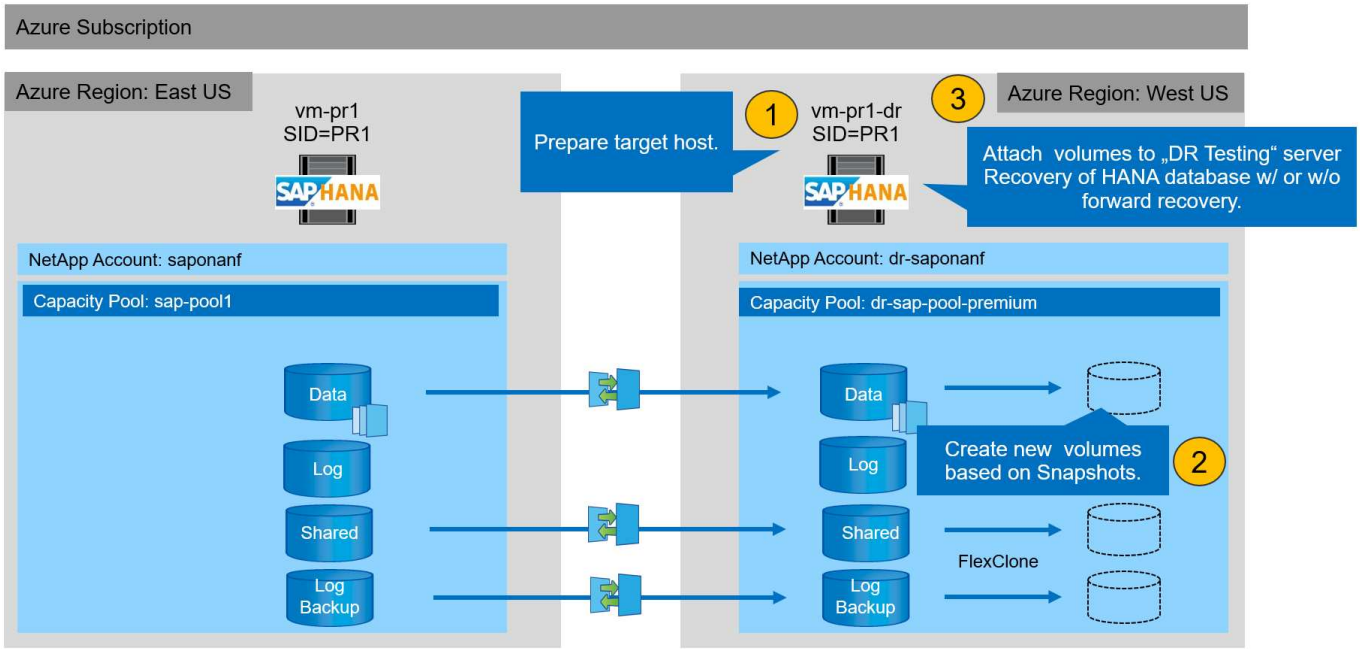
灾难恢复测试工作流利用 ANF 功能集，根据灾难恢复目标上的现有 Snapshot 备份创建新卷。请参见 "Azure NetApp Files 快照的工作原理 | Microsoft 文档"。

根据日志备份复制是否属于灾难恢复设置的一部分，灾难恢复的步骤略有不同。本节介绍了针对纯数据备份复制以及结合日志备份卷复制的数据卷复制进行的灾难恢复测试。

要执行灾难恢复测试，请完成以下步骤：

1. 准备目标主机。
2. 在灾难恢复站点基于 Snapshot 备份创建新卷。
3. 在目标主机上挂载新卷。
4. 恢复 HANA 数据库。
    - 仅限数据卷恢复。
    - 使用复制的日志备份进行正向恢复。

以下各小节详细介绍了这些步骤。



"下一步：准备目标主机。"

准备目标主机

"先前版本：灾难恢复测试。"

本节介绍用于灾难恢复故障转移测试的服务器所需的准备步骤。

在正常操作期间，目标主机通常用于其他目的，例如 HANA QA 或测试系统。因此，在执行灾难故障转移测试时，必须运行大多数这些步骤。另一方面，只需复制配置文件，即可准备相关配置文件，例如 `/etc/fstab` 和 `usr/sapservices`，然后将其投入生产。灾难恢复测试操作步骤可确保正确配置准备好的相关配置文件。

目标主机准备工作还包括关闭 HANA QA 或测试系统，以及使用 `systemctl stop sapinit` 停止所有服务。

目标服务器主机名和 IP 地址

目标服务器的主机名必须与源系统的主机名相同。IP 地址可以不同。

> 必须正确隔离目标服务器，使其无法与其他系统通信。如果未设置适当的隔离，则克隆的生产系统可能会与其他生产系统交换数据，从而导致数据在逻辑上损坏。

安装所需的软件

SAP 主机代理软件必须安装在目标服务器上。有关详细信息，请参见 "SAP 主机代理" 在 SAP 帮助门户上。

> 如果主机用作 HANA QA 或测试系统，则已安装 SAP 主机代理软件。

配置用户，端口和 SAP 服务

SAP HANA 数据库所需的用户和组必须在目标服务器上可用。通常使用中央用户管理；因此，不需要在目标服务器上执行任何配置步骤。必须在目标主机上配置 HANA 数据库所需的端口。可以通过将 `/etc/services` 文件

复制到目标服务器来从源系统复制配置。

所需的 SAP 服务条目必须在目标主机上可用。可通过将 ` /usr/sapservices` 文件复制到目标服务器来从源系统复制配置。以下输出显示了在实验室设置中使用的 SAP HANA 数据库所需的条目。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

准备 **HANA** 日志卷

由于 HANA 日志卷不是复制的一部分，因此目标主机上必须存在一个空的日志卷。日志卷必须包含与源 HANA 系统相同的子目录。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

准备日志备份卷

由于源系统为 HANA 日志备份配置了一个单独的卷，因此，目标主机上也必须具有一个日志备份卷。必须在目标主机上配置并挂载用于日志备份的卷。

如果日志备份卷复制是灾难恢复设置的一部分，则会在目标主机上挂载基于快照的新卷，而无需准备其他日志备份卷。

准备文件系统挂载

下表显示了实验室设置中使用的命名约定。灾难恢复站点上新卷的卷名称包含在 ` /etc/fstab` 中。这些卷名称将在下一节的卷创建步骤中使用。

HANA PR1 卷	灾难恢复站点上的新卷和子目录	目标主机上的挂载点
数据卷	pr1-data-mnt00001-sm-dest-clone	/ha/data/PR1/mnt00001
共享卷	PR1-shared-sm-dest-clone/shared PR1-shared-sm-dest-clone/user-sap-pr1	/has/shared /usr/sap/pr1
记录备份卷	hanabackup-sm-dest-clone	/hanabackup

必须在目标主机上创建此表中列出的挂载点。

以下是所需的 ` /etc/fstab` 条目。

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

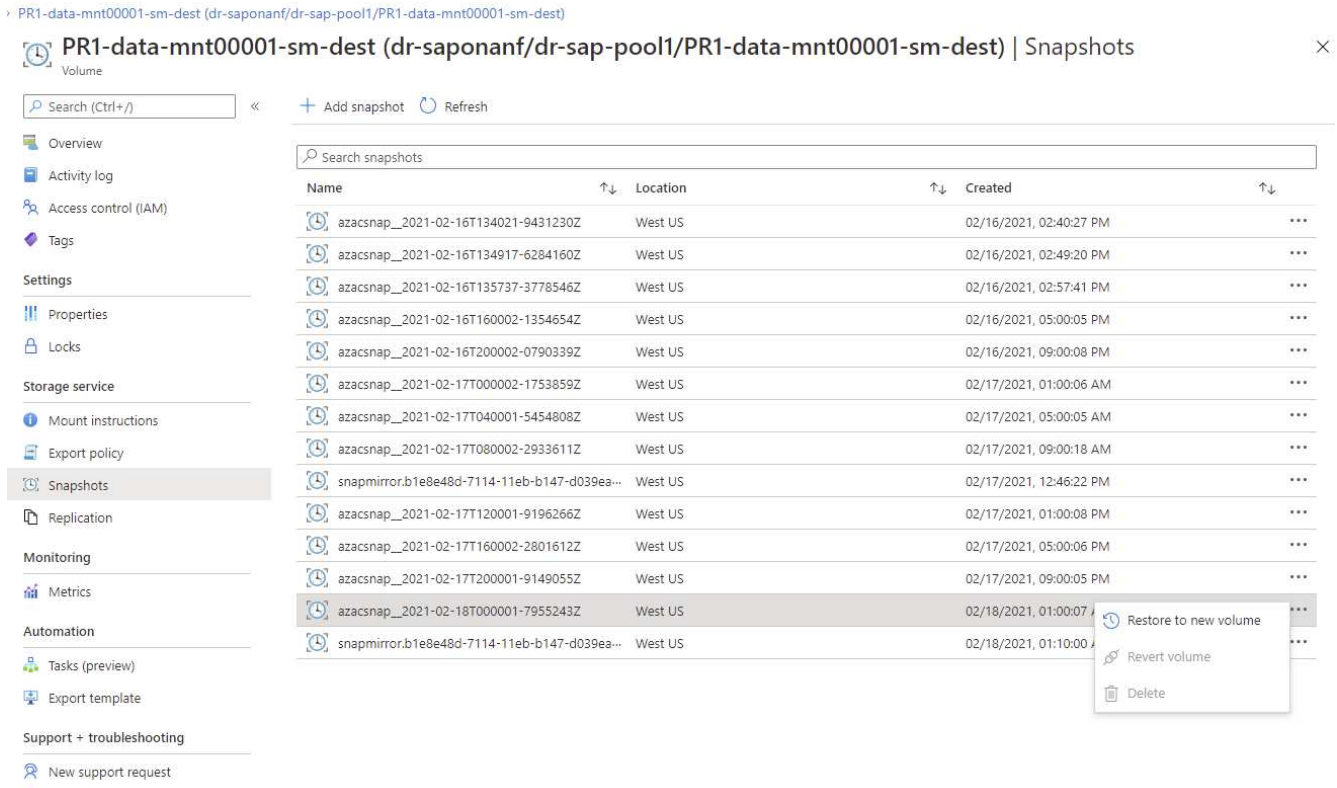
"接下来：在灾难恢复站点基于 Snapshot 备份创建新卷。"

在灾难恢复站点基于 Snapshot 备份创建新卷

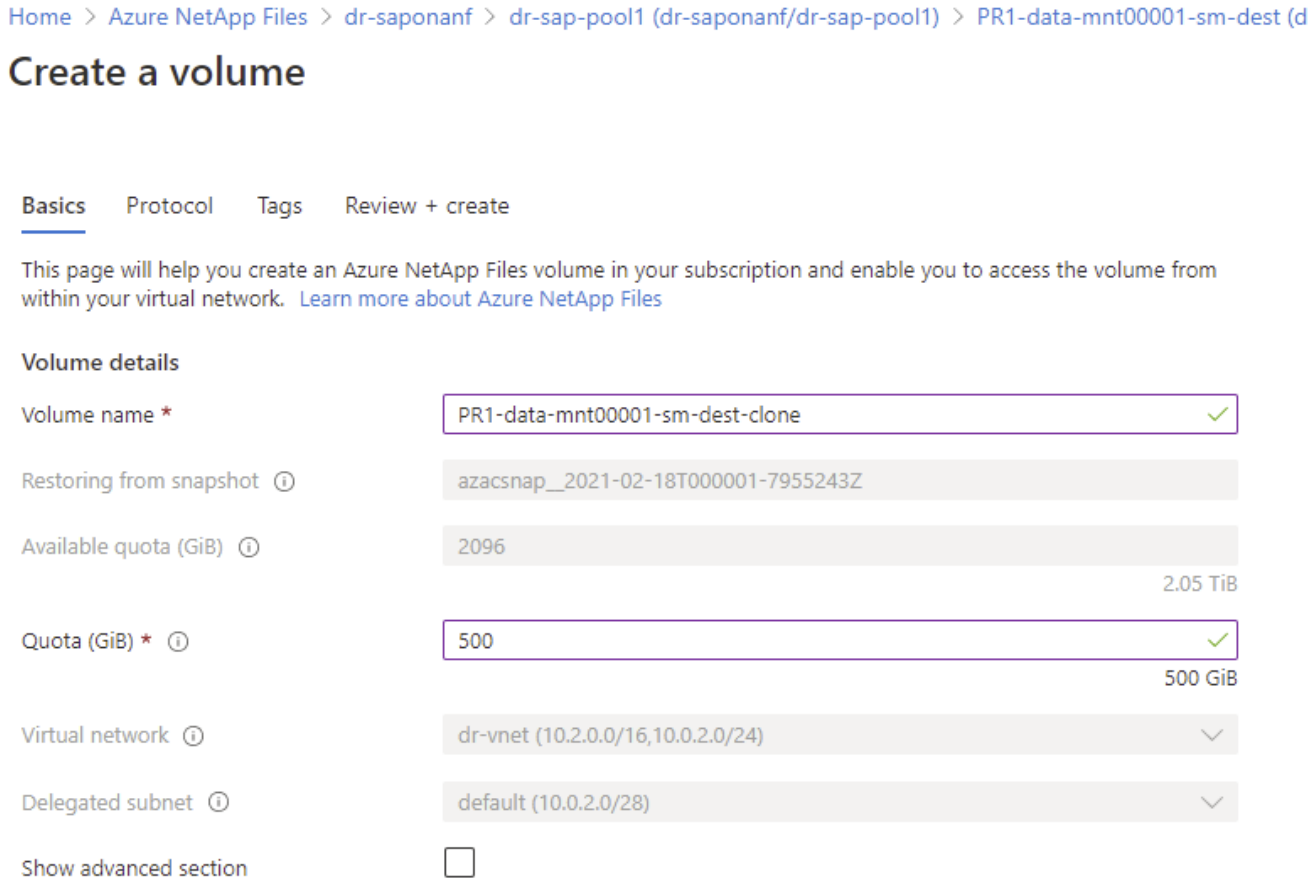
"上一步：准备目标主机。"

根据灾难恢复设置（包括或不包括日志备份复制），必须根据 Snapshot 备份创建两个或三个新卷。在这两种情况下，都必须为数据创建一个新卷，并为 HANA 共享卷创建一个新卷。如果同时复制日志备份数据，则必须为日志备份卷创建一个新卷。在我们的示例中，数据和日志备份卷已复制到灾难恢复站点。以下步骤使用 Azure 门户。

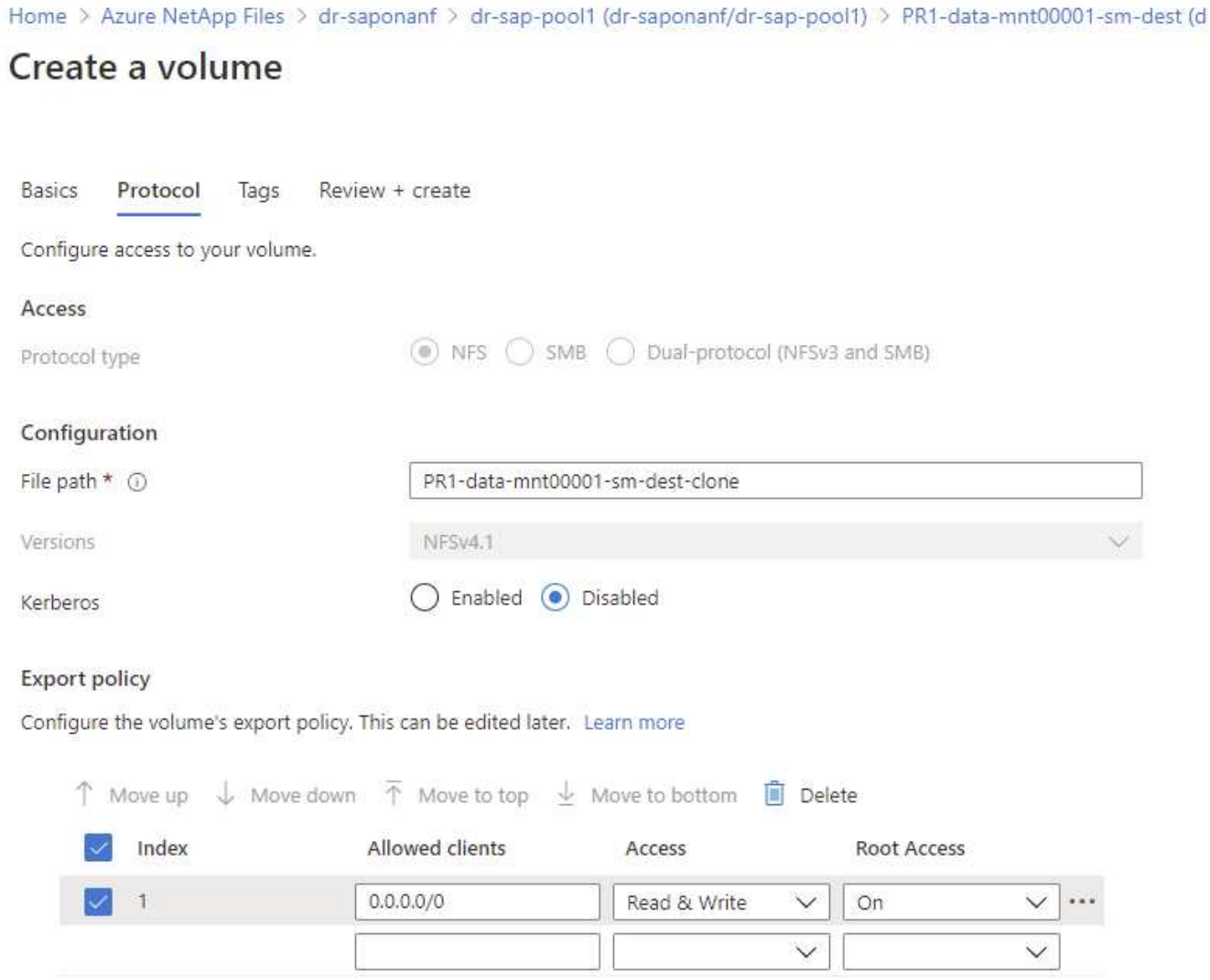
1. 系统会选择一个应用程序一致的快照备份作为 HANA 数据卷的新卷的源。选择还原到新卷以根据快照备份创建新卷。



2. 必须在用户界面中提供新的卷名称和配额。



3. 在协议选项卡中，配置文件路径和导出策略。



4. 创建和查看屏幕总结了配置。

Home > Azure NetApp Files > dr-saponanf > dr-sap-pool1 (dr-saponanf/dr-sap-pool1) > PR1-data-mnt00001-sm-dest (dr-sapon

Create a volume

Validation passed

Basics Protocol Tags **Review + create**

Basics

Subscription	Pay-As-You-Go
Resource group	dr-rg-sap
Region	West US
Volume name	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone
Capacity pool	dr-sap-pool1
Service level	Standard
Quota	500 GiB

Networking

Virtual network	dr-vnet (10.2.0.0/16,10.0.2.0/24)
Delegated subnet	default (10.0.2.0/28)

Protocol

Protocol	NFSv4.1
File path	PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone

5. 现在，已根据 HANA 快照备份创建了一个新卷。

dr-saponanf | Volumes
NetApp account

Search (Ctrl+/)

- Overview
- Activity log
- Access control (IAM)
- Tags

Settings

- Properties
- Locks

Azure NetApp Files

- Active Directory connections

Storage service

- Capacity pools
- Volumes

Data protection

- Snapshot policies

Automation

- Tasks (preview)
- Export template

Support + troubleshooting

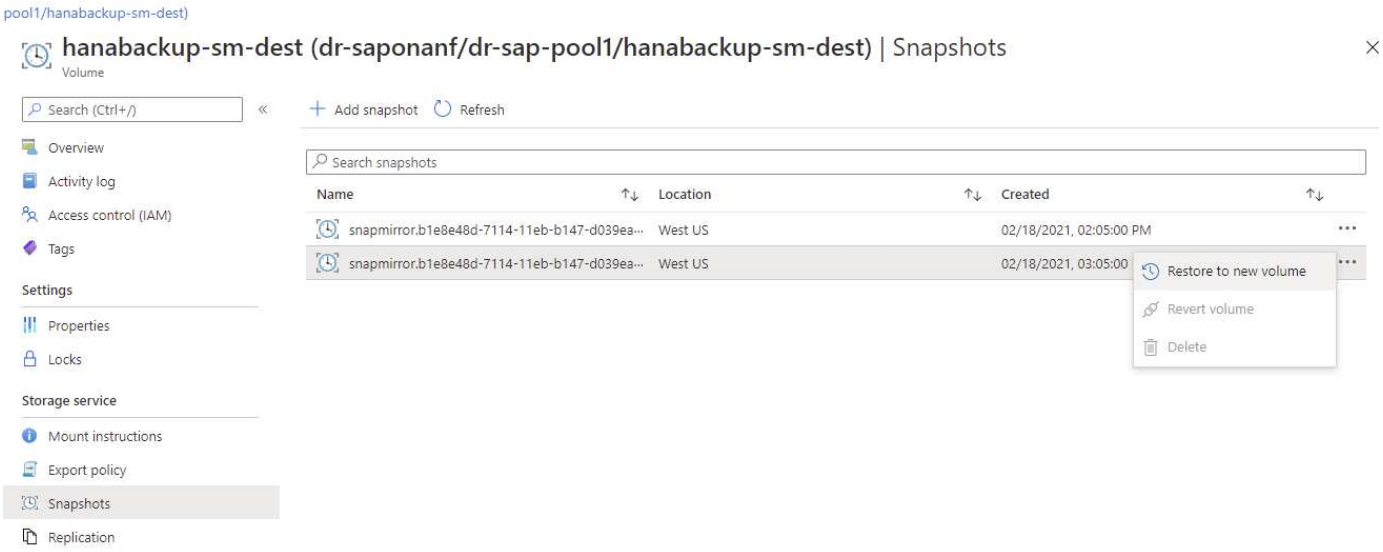
- New support request

+ Add volume + Add data replication Refresh

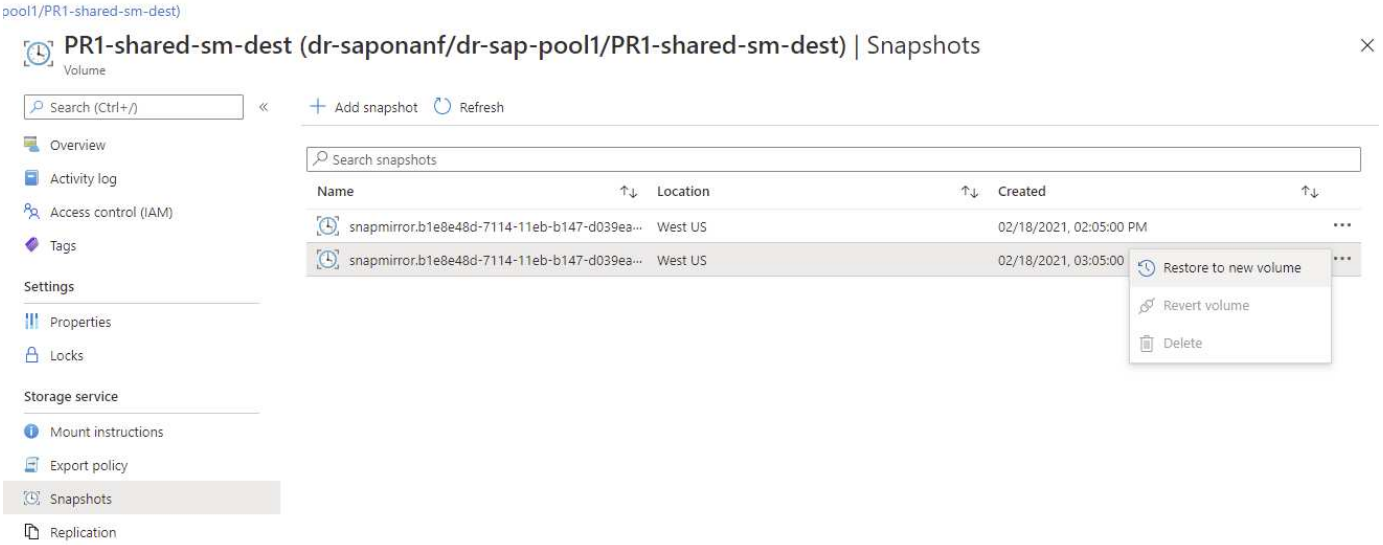
Search volumes

Name	Quota	Protocol type	Mount path	Service level	Capacity pool
hanabackup-sm-dest	1000 GiB	NFSv3	10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone	500 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-s	Standard	dr-sap-pool1
PR1-log-mnt00001-dr	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr	Standard	dr-sap-pool1
PR1-shared-sm-dest	250 GiB	NFSv4.1	10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest	Standard	dr-sap-pool1

现在，必须对 HANA 共享卷和日志备份卷执行相同的步骤，如以下两个屏幕截图所示。由于尚未为 HANA 共享和日志备份卷创建其他快照，因此必须选择最新的 SnapMirror Snapshot 副本作为新卷的源。这是非结构化数据， SnapMirror Snapshot 副本可用于此用例。



以下屏幕截图显示了已还原到新卷的 HANA 共享卷。



如果已使用性能层较低的容量池，则现在必须将卷移至可提供所需性能的容量池。

所有这三个新卷现在都可用，并且可以挂载到目标主机上。

"下一步：在目标主机上挂载新卷。"

在目标主机上挂载新卷

"先前：在灾难恢复站点基于 Snapshot 备份创建新卷。"

现在，可以根据之前创建的 ` /etc/fstab` 文件在目标主机上挂载新卷。

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

以下输出显示了所需的文件系统。

```
vm-pr1:/hana/data/PR1/mnt00001/hdb00001 # df
Filesystem                                          1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                              8190344        8
8190336   1% /dev
tmpfs                                                12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                                 8208744    17292
8191452   1% /run
tmpfs                                                 8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                            29866736  2438052
27428684   9% /
/dev/sda3                                             1038336   101520
936816  10% /boot
/dev/sda2                                              524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                            32894736    49176
31151560   1% /mnt
tmpfs                                                 1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr                   107374182400      256
107374182144   1% /hana/log/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-data-mnt00001-sm-dest-clone       107377026560  6672640
107370353920   1% /hana/data/PR1/mnt00001
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/hana-shared 107377048320 11204096
107365844224   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest-clone/usr-sap-PR1 107377048320 11204096
107365844224   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest-clone              107379429120 35293440
107344135680   1% /hanabackup
```

"接下来： HANA 数据库恢复。"

HANA 数据库恢复

"上一步：在目标主机上挂载卷。"

启动所需的 SAP 服务。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

以下输出显示了所需的进程。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以下各小节介绍了使用复制的日志备份进行正向恢复和不转发恢复的恢复过程。可以使用系统数据库的 HANA 恢复脚本和租户数据库的 hdbsql. 命令执行恢复。

恢复到最新的 **HANA** 数据卷备份保存点

使用以下命令以用户 pr1adm 的身份执行到最新备份 savepoint 的恢复：

- 系统数据库

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG”
```

- 租户数据库

```
Within hdbsql: RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
```

您还可以使用 HANA Studio 或 Cockpit 执行系统和租户数据库的恢复。

以下命令输出显示了恢复执行情况。

系统数据库恢复

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py
--command="RECOVER DATA USING SNAPSHOT CLEAR LOG"
[139702869464896, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 14:32:16
2021)
[139702869464896, 0.008] args: ()
[139702869464896, 0.009] keys: {'command': 'RECOVER DATA USING SNAPSHOT
CLEAR LOG'}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 14:32:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 14:32:16
stopped system: 2021-02-19 14:32:16
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 14:32:21
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T14:32:56+00:00  P0027646      177bab4d610 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 14:32:58
[139702869464896, 42.017] 0
[139702869464896, 42.017] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
42.009 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

租户数据库恢复

如果尚未在源系统上为 pr1adm 用户创建用户存储密钥，则必须在目标系统上创建密钥。在密钥中配置的数据库用户必须具有执行租户恢复操作的权限。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

租户恢复现在使用 hdbsql.

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATA FOR PR1 USING SNAPSHOT CLEAR LOG
0 rows affected (overall time 66.973089 sec; server time 66.970736 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA 数据库现在已启动并正在运行，并且 HANA 数据库的灾难恢复工作流已进行测试。

使用日志 / 目录备份进行正向恢复

正在从源系统复制日志备份和 HANA 备份目录。

使用所有可用日志备份执行恢复时，使用以下命令作为用户 pr1adm 执行：

- 系统数据库

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- 租户数据库

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

> 要使用所有可用日志进行恢复，您可以在恢复语句中随时使用作为时间戳。

您还可以使用 HANA Studio 或 Cockpit 执行系统和租户数据库的恢复。

以下命令输出显示了恢复执行情况。

系统数据库恢复

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[140404915394368, 0.008] >> starting recoverSys (at Fri Feb 19 16:06:40
2021)
[140404915394368, 0.008] args: ()
[140404915394368, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-20 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-19 16:06:40 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-19 16:06:40
stopped system: 2021-02-19 16:06:41
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-19 16:06:46
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-19T16:07:19+00:00  P0009897      177bb0b4416 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
19T15:17:33+00:00, reached log position 38272960
recoverSys finished successfully: 2021-02-19 16:07:20
[140404915394368, 39.757] 0
[140404915394368, 39.758] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK), after
39.749 secs
```

租户数据库恢复

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit

hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 63.791121 sec; server time 63.788754 sec)

hdbsql SYSTEMDB=>
```

HANA 数据库现在已启动并正在运行，并且 HANA 数据库的灾难恢复工作流已进行测试。

检查最新日志备份的一致性

由于日志备份卷复制是独立于 SAP HANA 数据库执行的日志备份过程执行的，因此灾难恢复站点上可能存在不一致的开放日志备份文件。只有最新的日志备份文件可能不一致，在使用 `hdbbackupcheck` 工具在灾难恢复站点执行正向恢复之前，应先检查这些文件。

如果 `hdbbackupcheck` 工具报告最新日志备份出错，则必须删除或删除最新的日志备份集。

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

必须对系统和租户数据库的最新日志备份文件执行检查。

如果 `hdbbackupcheck` 工具报告最新日志备份出错，则必须删除或删除最新的日志备份集。

"接下来：灾难恢复故障转移。"

灾难恢复故障转移

灾难恢复故障转移

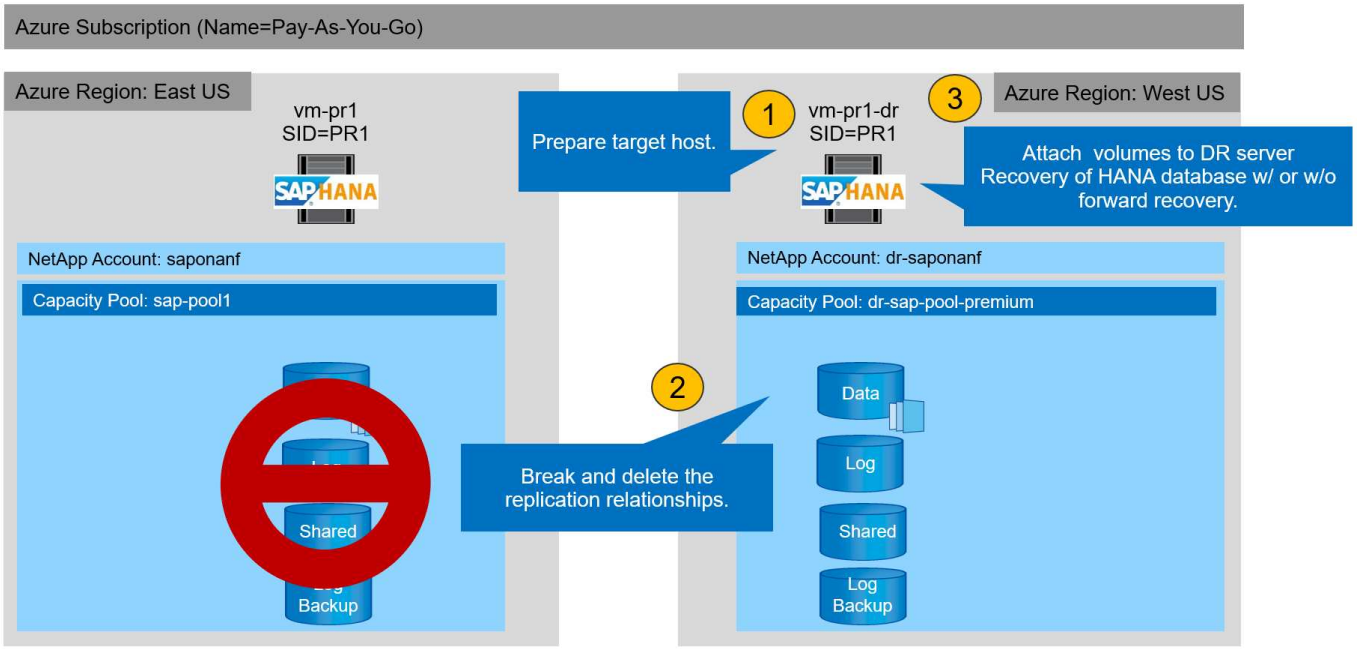
"先前版本： HANA 数据库恢复。"

根据日志备份复制是否属于灾难恢复设置的一部分，灾难恢复的步骤略有不同。本节介绍了适用于纯数据备份复制以及与日志备份卷复制结合使用的数据卷复制的灾难恢复故障转移。

要执行灾难恢复故障转移，请完成以下步骤：

1. 准备目标主机。
2. 中断并删除复制关系。
3. 将数据卷还原为最新的应用程序一致的 Snapshot 备份。
4. 在目标主机上挂载卷。
5. 恢复 HANA 数据库。
    - 仅限数据卷恢复。
    - 使用复制的日志备份进行正向恢复。

以下各小节详细介绍了这些步骤，下图介绍了灾难故障转移测试。



"下一步：准备目标主机。"

准备目标主机

"先前：灾难恢复故障转移。"

本节介绍用于灾难恢复故障转移的服务器所需的准备步骤。

在正常运行期间，目标主机通常用于其他目的，例如 HANA QA 或测试系统。因此，在执行灾难故障转移测试时，必须执行所述的大部分步骤。另一方面，只需复制配置文件，即可准备相关配置文件，例如 ` /etc/fstab` 和 ` usr/sapservices` ，然后将其投入生产。灾难恢复故障转移操作步骤可确保正确配置准备好的相关配置文件。

目标主机准备工作还包括关闭 HANA QA 或测试系统，以及使用 `systemctl stop sapinit` 停止所有服务。

目标服务器主机名和 IP 地址

目标服务器的主机名必须与源系统的主机名相同。IP 地址可以不同。

> 必须正确隔离目标服务器，使其无法与其他系统通信。如果未设置适当的隔离，则克隆的生产系统可能会与其他生产系统交换数据，从而导致数据在逻辑上损坏。

安装所需的软件

SAP 主机代理软件必须安装在目标服务器上。有关完整信息，请参见 "SAP 主机代理" 在 SAP 帮助门户上。

> 如果主机用作 HANA QA 或测试系统，则已安装 SAP 主机代理软件。

配置用户，端口和 SAP 服务

SAP HANA 数据库所需的用户和组必须在目标服务器上可用。通常使用中央用户管理；因此，不需要在目标服务器上执行任何配置步骤。必须在目标主机上配置 HANA 数据库所需的端口。可以通过将 ` /etc/services` 文件

复制到目标服务器来从源系统复制配置。

所需的 SAP 服务条目必须在目标主机上可用。可通过将 ` /usr/sapservices` 文件复制到目标服务器来从源系统复制配置。以下输出显示了在实验室设置中使用的 SAP HANA 数据库所需的条目。

```
vm-pr1:~ # cat /usr/sap/sapservices
#!/bin/sh
LD_LIBRARY_PATH=/usr/sap/PR1/HDB01/exe:$LD_LIBRARY_PATH;export
LD_LIBRARY_PATH;/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
limit.descriptors=1048576
```

准备 **HANA** 日志卷

由于 HANA 日志卷不是复制的一部分，因此目标主机上必须存在一个空的日志卷。日志卷必须包含与源 HANA 系统相同的子目录。

```
vm-pr1:~ # ls -al /hana/log/PR1/mnt00001/
total 16
drwxrwxrwx 5 root   root   4096 Feb 19 16:20 .
drwxr-xr-x 3 root   root     22 Feb 18 13:38 ..
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00001
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00002.00003
drwxr-xr-- 2 pr1adm sapsys 4096 Feb 22 10:25 hdb00003.00003
vm-pr1:~ #
```

准备日志备份卷

由于源系统为 HANA 日志备份配置了一个单独的卷，因此，目标主机上也必须具有一个日志备份卷。必须在目标主机上配置并挂载用于日志备份的卷。

如果日志备份卷复制是灾难恢复设置的一部分，则复制的日志备份卷将挂载到目标主机上，而无需准备额外的日志备份卷。

准备文件系统挂载

下表显示了实验室设置中使用的命名约定。灾难恢复站点上的卷名称包含在 ` /etc/fstab` 中。

HANA PR1 卷	灾难恢复站点上的卷和子目录	目标主机上的挂载点
数据卷	PR1-data-mnt00001-sm-dest	/ha/data/PR1/mnt00001
共享卷	PR1-shared-sm-dest/shared PR1-shared-sm-dest/usr-sap-pr1	/has/shared /usr/sap/pr1
记录备份卷	hanabackup-sm-dest	/hanabackup

必须在目标主机上创建此表中的挂载点。

以下是所需的 ` /etc/fstab` 条目。

```
vm-pr1:~ # cat /etc/fstab
# HANA ANF DB Mounts
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest /hana/data/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr /hana/log/PR1/mnt00001 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA ANF Shared Mounts
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared /hana/shared nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 /usr/sap/PR1 nfs
rw,vers=4,minorversion=1,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,intr,noa
time,lock,_netdev,sec=sys  0  0
# HANA file and log backup destination
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest    /hanabackup nfs
rw,vers=3,hard,timeo=600,rsize=262144,wsize=262144,nconnect=8,bg,noatime,n
olock 0 0
```

"下一步：中断并删除复制对等关系。"

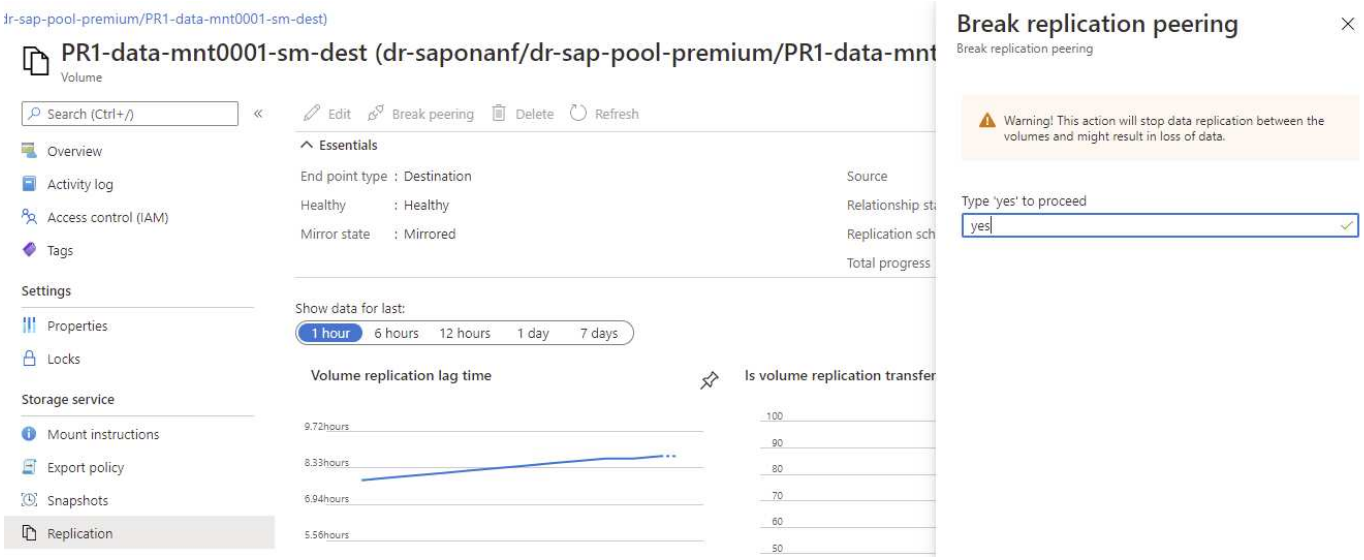
中断并删除复制对等关系

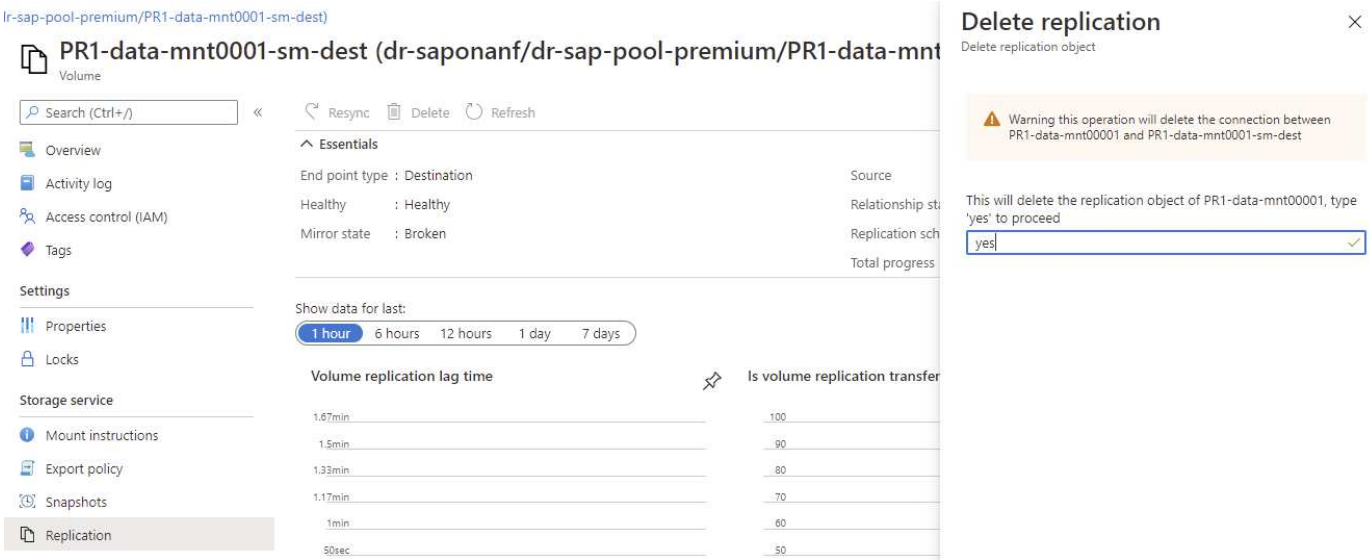
"上一步：准备目标主机。"

发生灾难故障转移时，必须断开目标卷，以便目标主机可以挂载这些卷以执行读写操作。

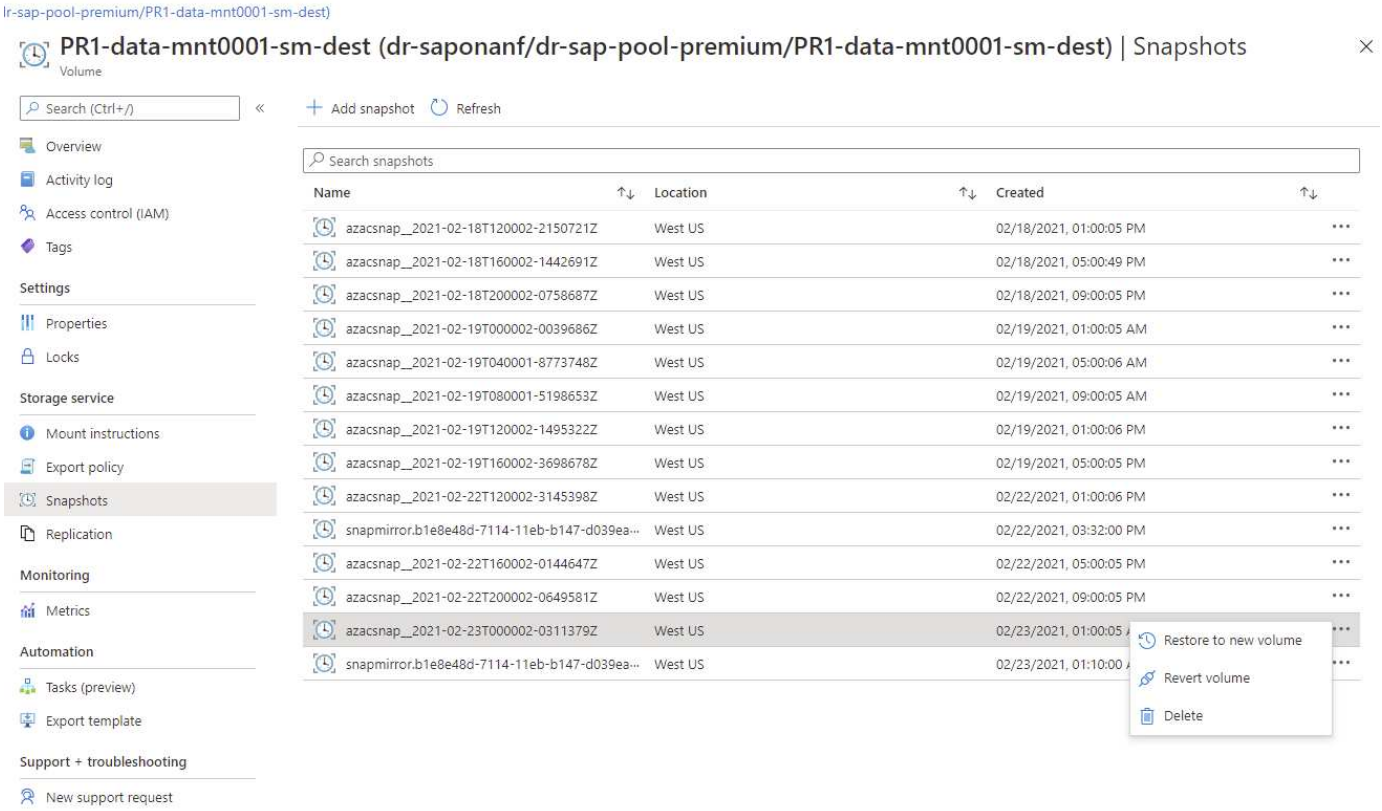
> 对于 HANA 数据卷，您必须将该卷还原到使用 AzAcSnap 创建的最新 HANA 快照备份。如果由于复制对等关系而将最新复制快照标记为繁忙，则无法执行此卷还原操作。因此，您还必须删除复制对等关系。

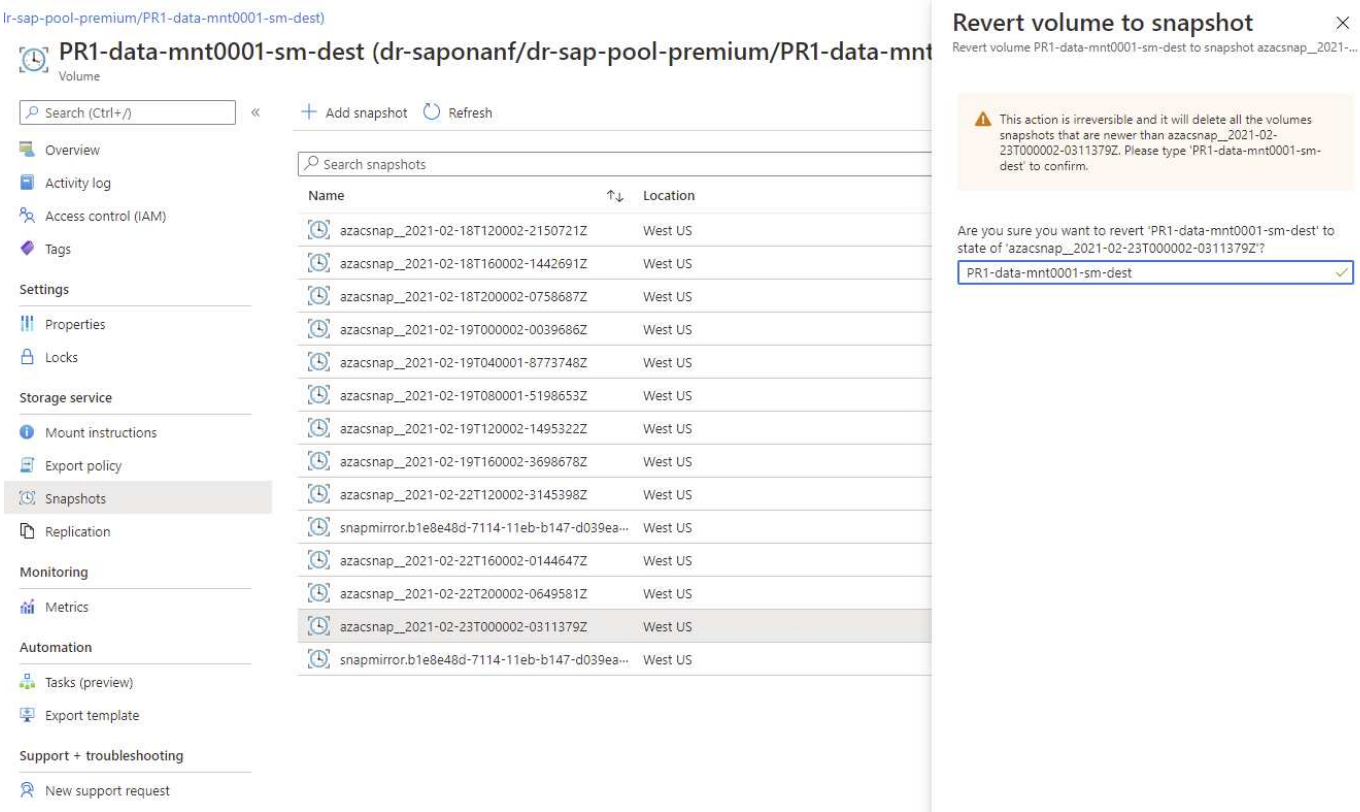
接下来的两个屏幕截图显示了 HANA 数据卷的中断和删除对等操作。此外，还必须对日志备份和 HANA 共享卷执行相同的操作。





由于复制对等关系已删除，因此可以将卷还原到最新的 HANA 快照备份。如果未删除对等关系，则对还原卷的选择将灰显且不可选。以下两个屏幕截图显示了卷还原操作。





执行卷还原操作后，数据卷将基于一致的 HANA 快照备份，现在可用于执行正向恢复操作。

> ⓘ 如果已使用性能层较低的容量池，则现在必须将卷移至可提供所需性能的容量池。

"下一步：在目标主机上挂载卷。"

在目标主机上挂载卷

"先前：中断并删除复制对等关系。"

现在，可以根据之前创建的 ` /etc/fstab` 文件将卷挂载到目标主机上。

```
vm-pr1:~ # mount -a
```

以下输出显示了所需的文件系统。

```
vm-pr1:~ # df
Filesystem                                      1K-blocks     Used
Available Use% Mounted on
devtmpfs                                          8201112        0
8201112   0% /dev
tmpfs                                            12313116        0
12313116   0% /dev/shm
tmpfs                                             8208744     9096
8199648   1% /run
tmpfs                                             8208744        0
8208744   0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda4                                        29866736  2543948
27322788   9% /
/dev/sda3                                         1038336    79984
958352   8% /boot
/dev/sda2                                          524008     1072
522936   1% /boot/efi
/dev/sdb1                                        32894736    49180
31151556   1% /mnt
10.0.2.4:/PR1-log-mnt00001-dr            107374182400     6400
107374176000   1% /hana/log/PR1/mnt00001
tmpfs                                             1641748        0
1641748   0% /run/user/0
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/hana-shared 107377178368 11317248
107365861120   1% /hana/shared
10.0.2.4:/PR1-shared-sm-dest/usr-sap-PR1 107377178368 11317248
107365861120   1% /usr/sap/PR1
10.0.2.4:/hanabackup-sm-dest             107379678976 35249408
107344429568   1% /hanabackup
10.0.2.4:/PR1-data-mnt0001-sm-dest       107376511232  6696960
107369814272   1% /hana/data/PR1/mnt00001
vm-pr1:~ #
```

"接下来： HANA 数据库恢复。"

HANA 数据库恢复

"上一步：在目标主机上挂载卷。"

启动所需的 SAP 服务。

```
vm-pr1:~ # systemctl start sapinit
```

以下输出显示了所需的进程。

```
vm-pr1:/ # ps -ef | grep sap
root     23101     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saphostexec pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
pr1adm   23191     1  3 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/PR1/HDB01/exe/sapstartsrv
pf=/usr/sap/PR1/SYS/profile/PR1_HDB01_vm-pr1 -D -u pr1adm
sapadm   23202     1  5 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/sapstartsrv pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile -D
root     23292     1  0 11:29 ?        00:00:00
/usr/sap/hostctrl/exe/saposcol -l -w60
pf=/usr/sap/hostctrl/exe/host_profile
root     23359  2597  0 11:29 pts/1    00:00:00 grep --color=auto sap
```

以下各小节介绍了使用复制的日志备份进行正向恢复的恢复过程。可以使用系统数据库的 HANA 恢复脚本和租户数据库的 hdbsql. 命令执行恢复。

第章介绍了用于恢复到最新数据保存点的命令 "恢复到最新的 HANA 数据卷备份 Savepoint"。

使用日志备份进行正向恢复

使用所有可用日志备份执行恢复时，使用以下命令作为用户 pr1adm 执行：

- 系统数据库

```
recoverSys.py --command "RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"
```

- 租户数据库

```
Within hdbsql: RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-20
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
```

要使用所有可用日志进行恢复，您可以在恢复语句中随时使用作为时间戳。

您还可以使用 HANA Studio 或 Cockpit 执行系统和租户数据库的恢复。

以下命令输出显示了恢复执行情况。

系统数据库恢复

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> HDBSettings.sh recoverSys.py --command
"RECOVER DATABASE UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING
SNAPSHOT"
[139792805873472, 0.008] >> starting recoverSys (at Tue Feb 23 12:05:16
2021)
[139792805873472, 0.008] args: ()
[139792805873472, 0.008] keys: {'command': "RECOVER DATABASE UNTIL
TIMESTAMP '2021-02-24 00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT"}
using logfile /usr/sap/PR1/HDB01/vm-pr1/trace/backup.log
recoverSys started: ============2021-02-23 12:05:16 ============
testing master: vm-pr1
vm-pr1 is master
shutdown database, timeout is 120
stop system
stop system on: vm-pr1
stopping system: 2021-02-23 12:05:17
stopped system: 2021-02-23 12:05:18
creating file recoverInstance.sql
restart database
restart master nameserver: 2021-02-23 12:05:23
start system: vm-pr1
sapcontrol parameter: ['-function', 'Start']
sapcontrol returned successfully:
2021-02-23T12:07:53+00:00  P0012969      177cec93d51 INFO    RECOVERY
RECOVER DATA finished successfully, reached timestamp 2021-02-
23T09:03:11+00:00, reached log position 43123520
recoverSys finished successfully: 2021-02-23 12:07:54
[139792805873472, 157.466] 0
[139792805873472, 157.466] << ending recoverSys, rc = 0 (RC_TEST_OK),
after 157.458 secs
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01>
```

租户数据库恢复

如果尚未在源系统上为 pr1adm 用户创建用户存储密钥，则必须在目标系统上创建密钥。在密钥中配置的数据库用户必须具有执行租户恢复操作的权限。

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbuserstore set PR1KEY vm-pr1:30113
<backup-user> <password>
```

```
pr1adm@vm-pr1:/usr/sap/PR1/HDB01> hdbsql -U PR1KEY
Welcome to the SAP HANA Database interactive terminal.
Type:  \h for help with commands
       \q to quit
hdbsql SYSTEMDB=> RECOVER DATABASE FOR PR1 UNTIL TIMESTAMP '2021-02-24
00:00:00' CLEAR LOG USING SNAPSHOT
0 rows affected (overall time 98.740038 sec; server time 98.737788 sec)
hdbsql SYSTEMDB=>
```

检查最新日志备份的一致性

由于日志备份卷复制是独立于 SAP HANA 数据库执行的日志备份过程执行的，因此灾难恢复站点上可能存在不一致的开放日志备份文件。只有最新的日志备份文件可能不一致，在使用 `hdbbackupcheck` 工具在灾难恢复站点执行正向恢复之前，应先检查这些文件。

```
pr1adm@hana-10: > hdbbackupcheck
/hanabackup/PR1/log/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148
Loaded library 'libhdbcsaccessor'
Loaded library 'libhdblivecache'
Backup '/mnt/log-backup/SYSTEMDB/log_backup_0_0_0_0.1589289811148'
successfully checked.
```

必须对系统和租户数据库的最新日志备份文件执行检查。

如果 `hdbbackupcheck` 工具报告最新日志备份出错，则必须删除或删除最新的日志备份集。

"下一步：更新历史记录。"

更新历史记录

"先前版本： HANA 数据库恢复。"

自此解决方案最初发布以来，已对其进行了以下技术更改。

version	Date	更新摘要
版本 1.0	2021年4月	初始版本

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system-without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.